



华中科技大学人工智能与自动化学院
School of Artificial Intelligence and Automation, HUST

A 积极进取 Ambitious U 锐意创新 Unique T 包容并蓄 Tolerant O 开放交流 Open

《过程控制系统》

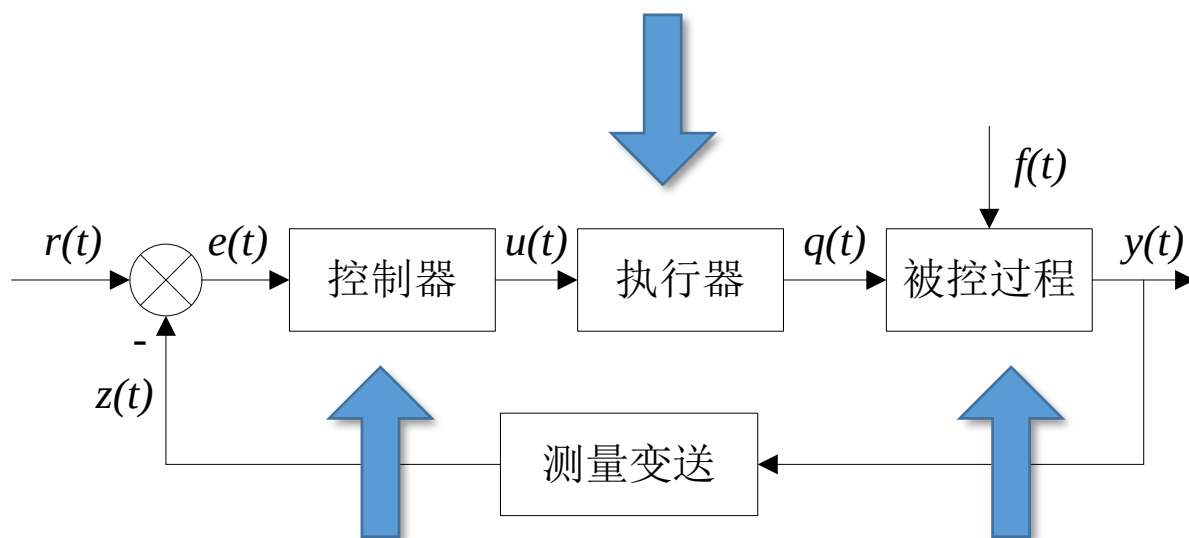
第四章 气动调节阀

本章学习要求

1. 掌握调节阀的工作原理及分类;
2. 掌握气开、气关调节阀的作用及应用场合;
3. 了解调节阀的流通能力及特性曲线;
4. 根据实际情况选择相应的调节阀。

4.1 调节阀的结构和原理

4 气动调节阀



3 调节器基本规律

2 过程建模

执行器由执行机构和调节机构两部分构成。执行机构接收来自调节器的控制信号，将其转换成相应的角位移或直线位移，去操纵调节机构，改变操作变量（控制量），使被控变量符合预期要求。

4.1 调节阀的结构和原理

一、执行器的作用

执行器的作用是接收调节器送来的控制信号，自动地改变操作变量（如介质流量、热量等），达到对被控参数进行调节的目的。是自动调节系统的终端部件。执行器的好坏直接影响到调节系统的正常工作。执行器包括加热器、调节阀等。调节阀是执行器中最广泛使用的形式。

执行器在自控系统中的作用

执行器通常
专指阀门

执行器是指： 阀门—调节阀(连续的)、开关阀(过程控制范畴)
加热器—固态继电器

4.1 调节阀的结构和原理

执行器是控制系统必不可少的环节。

执行器工作，使用条件恶劣，它也是控制系统最薄弱的环节

原因：执行器与介质（操作变量）直接接触
（强）腐蚀性、（高）粘度、（易）结晶、
高温、深冷、高压、高差压

可靠性高、调节精度高、适应性强

4.1 调节阀的结构和原理

气动调节阀的结构如Fig.4-1所示。

1. 执行机构

设

p : 来自调节器的压力信号,

$0.02\sim 0.1\text{MPa}$

A : 膜片的有效面积;

K : 弹簧的弹性系数;

L : 阀杆位移。

平衡关系: $KL = pA$

即:

$$L = \frac{A}{K} p$$

表明: 阀杆位移与输入的压力成比例关系。

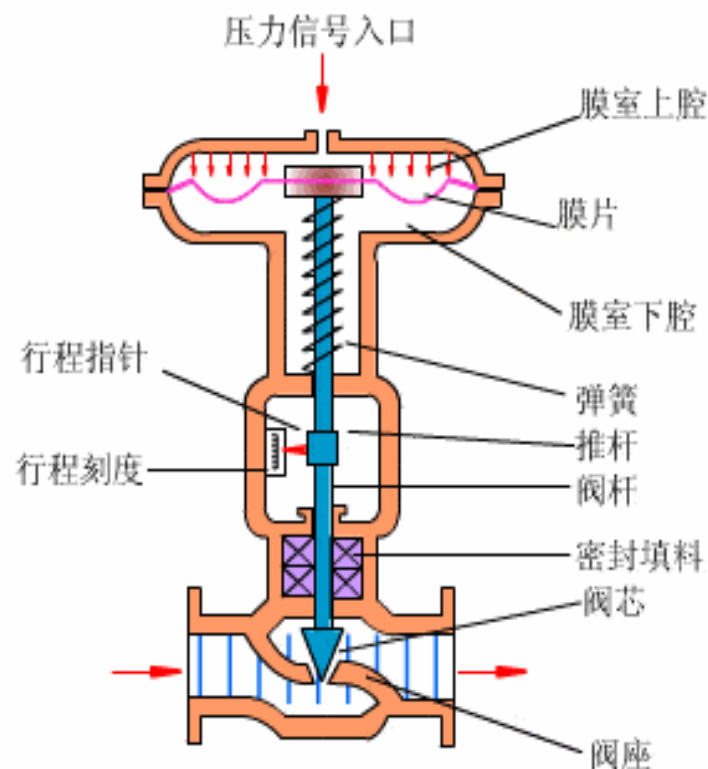
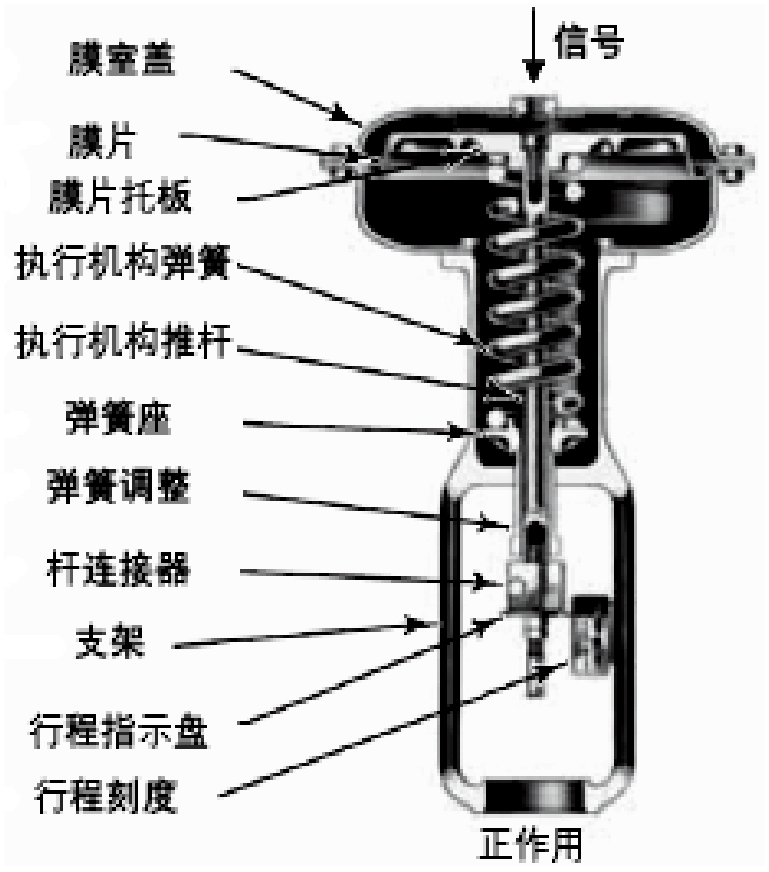
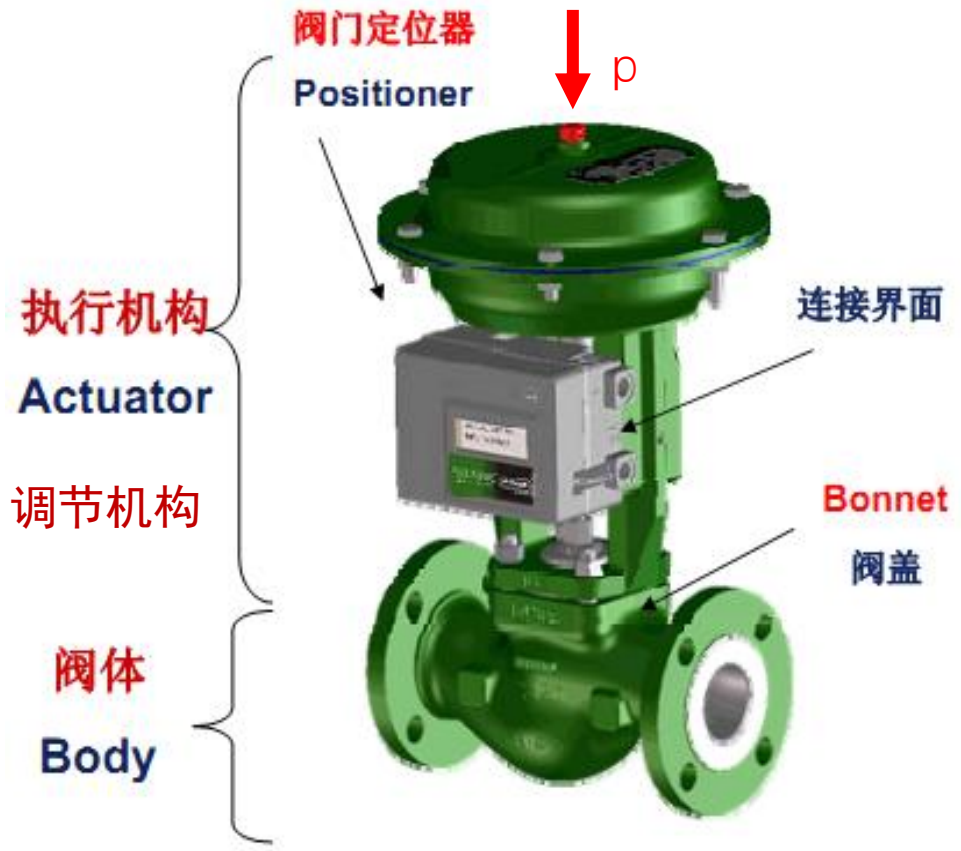


Fig.4-1

4.1 调节阀的结构和原理



- 电信号转化为气动信号
- 阀杆定位的反馈控制



4.1 调节阀的结构和原理

调节机构的结构和特点

主要构成：阀体、阀座、阀芯、和阀杆或转轴

1—执行机构

2—阀杆

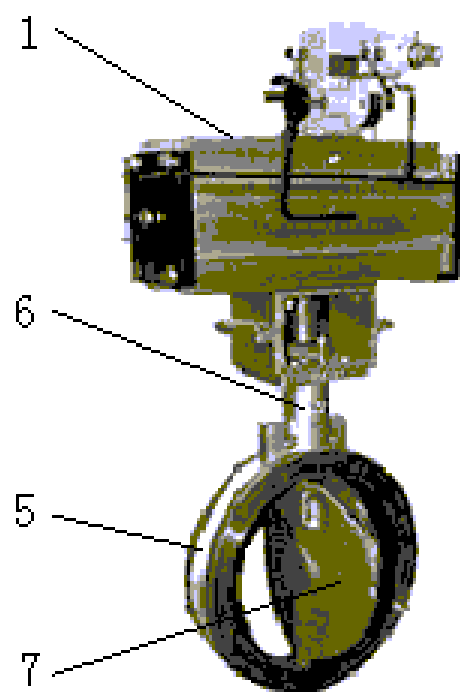
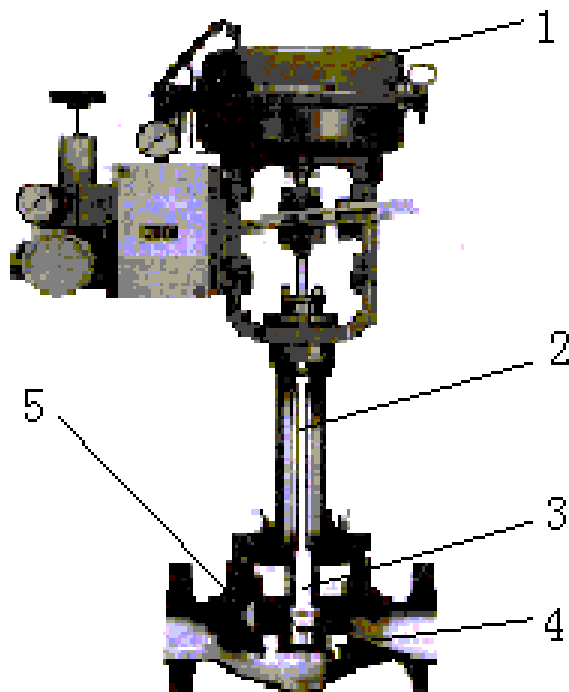
3—阀芯

4—阀座

5—阀体

6—转轴

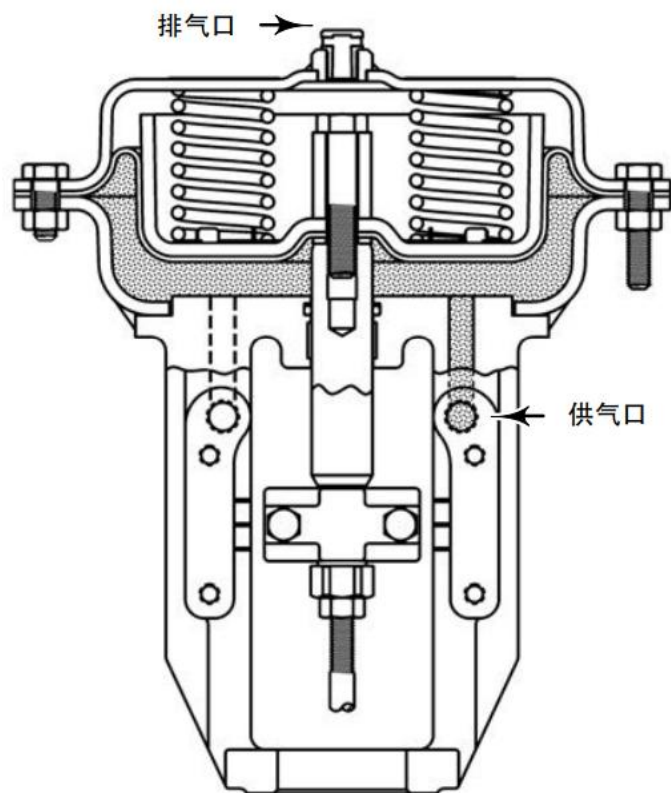
7—阀板



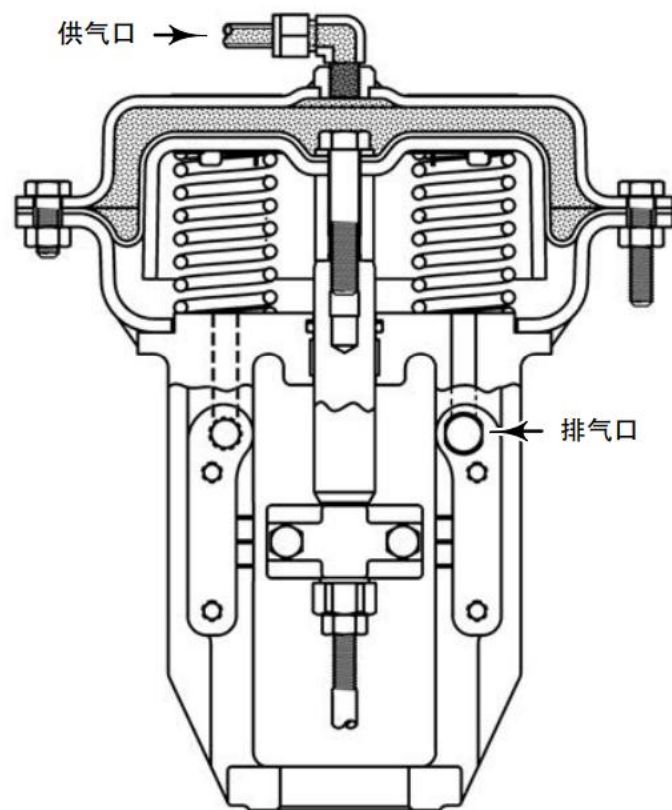
4.1 调节阀的结构和原理

执行机构的两种动作形式：

- 1) 正作用：输入压力信号增加，阀杆下移；
- 2) 反作用：输入压力信号增加，阀杆上移。

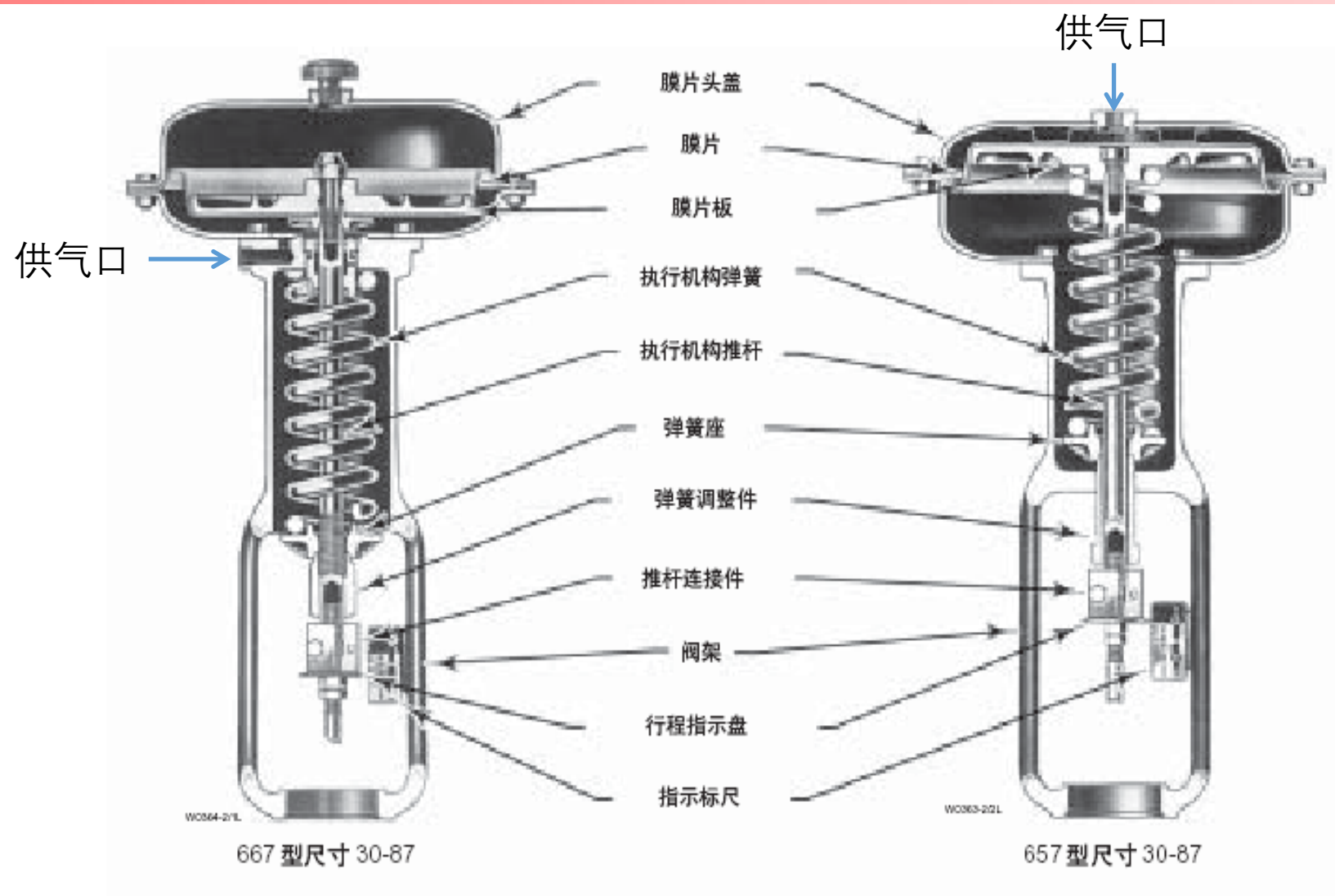


失气关（反作用）（标准配置）



失气开（正作用）（可选配置）

4.1 调节阀的结构和原理



反作用执行机构

正作用执行机构

4.1 调节阀的结构和原理

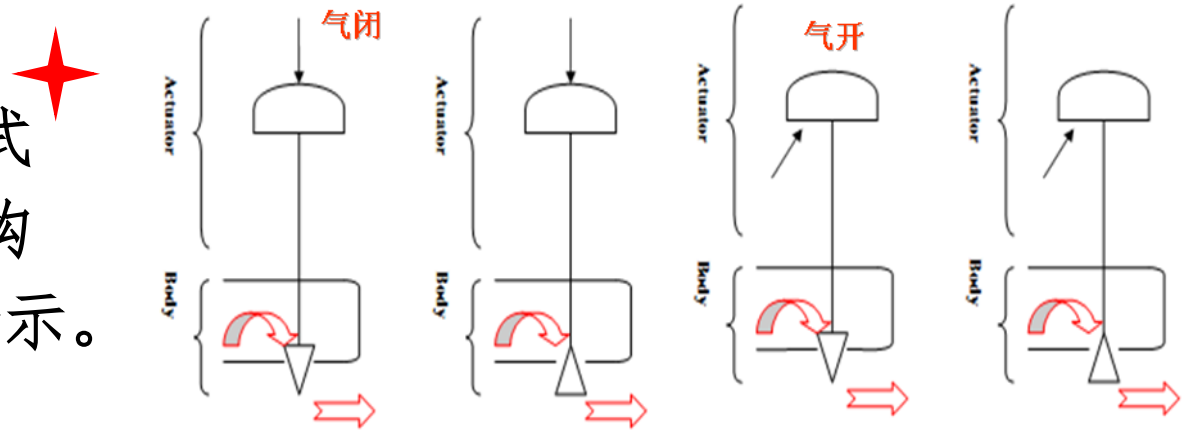
2. 调节机构的装配形式

正作用：阀杆下移，阀门开度变小
反作用：阀杆下移，阀门开度变大

气压⇒ 阀杆 ⇒ 阀门开度

3. 调节阀开关方式

执行机构与调节机构的4种组合方式如所示。



调节机构
阀体

执行机构	正作用	正作用	反作用	反作用
阀门	正作用	反作用	正作用	反作用
控制阀	气关式	气开式	气开式	气关式

2种开关方式：

气开式：信号压力增加，调节阀的开度加大；
气关式：信号压力增加，调节阀的开度减少。

Fig. 4-2

“气开”和“气关”的选择原则

根据安全生产的要求选择控制阀的气开或气关

- 若无气源时，希望阀全关，则选择气开
- 若无气源时，希望阀全开，则选择气关

实例：

当气源中段或电源中段时，

- 进入装置的原料、热源应切断：进料阀选？
- 切断装置向外输出产品：出料阀选？
- 精馏塔回流应打开：回流阀选？

1) 气开； 2) 气开； 3) 气关



第四章 气动调节阀

4.2 调节阀分类

4.2 调节阀分类

按能源分类，执行器可为：气动、电动、液动，目前主要是用气动的。



气动薄膜
直通单座阀



气动薄膜
直通双座阀



气动蝶阀



气动球阀



气动切断阀



气动薄膜
角形阀



液压
调节阀



电动
直通单座阀



电动
隔膜阀



电动
三通阀



电磁阀



手动截止阀

4.2 调节阀分类

按能源分类，执行器可为：气动、电动、液动，目前主要是用气动的。

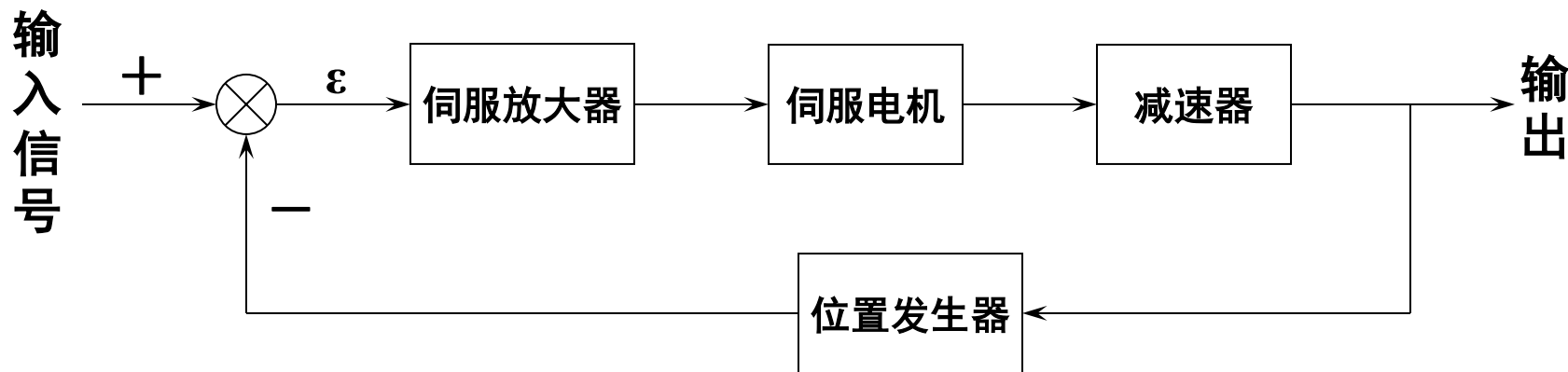
	气动执行器	电动执行器	液动执行器
结构	简单	复杂	简单
体积	中	小	大
推力	中	小	大
配管配线	较复杂	简单	复杂
动作滞后	大	小	小
频率响应	窄	宽	窄
维护检修	简单	复杂	简单
防爆性能	好	隔爆型才防火防爆	要注意火花
温度影响	较小	较大	较大
成本	低	高	高

4.2 调节阀分类

三、电动执行器

电动执行器由**电动执行机构**和**调节机构**两部分组成。电动执行机构可将来自调节器的**电信号转换为位移输出信号**，去操纵**阀门、挡板**等调节机构，以实现自动调节。**依据电动执行机构的位移信号，完成调节任务的装置称为调节机构。**

按照输入位移的不同，电动执行机构可分为**角行程**（DKJ型）和**直行程**（DKZ型）两种，电气原理和电路完全相同，只是输出机械传动部分（减速器）有所区别。通常有伺服放大器和执行机构两部分组成。角行程执行机构适用于操纵蝶阀、挡板等转角式调节机构。



4.2 调节阀分类

四、气动执行器

主要特点：结构简单、动作可靠、性能稳定、故障率低、价格便宜、维护方便、本质防爆、容易做成大功率等。由执行机构与调节机构两部分组成。

1、执行机构

有**薄膜式**和**活塞式**两种。薄膜式简单、价廉但只能直接带动阀杆，行程短。活塞式的特点是行程长，但价格贵。

执行机构是推动装置，它按调节器输出信号（20-100kPa）的大小产生相应的推力，使执行机构推杆产生相应位移，推动调节机构动作，**有正反作用之分**。调节机构是执行器的调节部分，其内腔直接与被调介质接触，调节流体的流量，**也有正反作用之分**（正装与反装）。

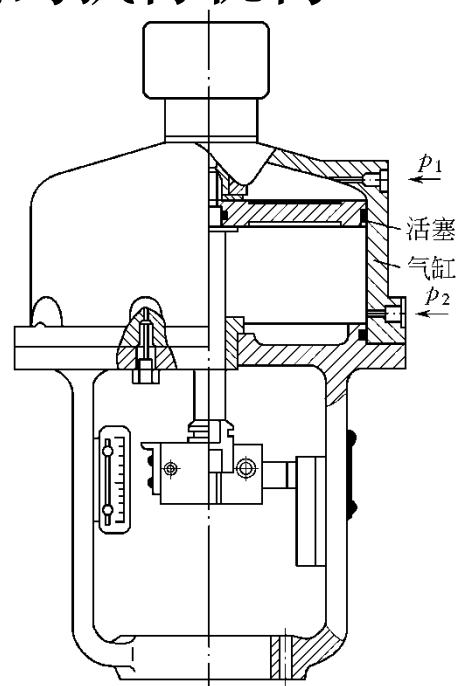
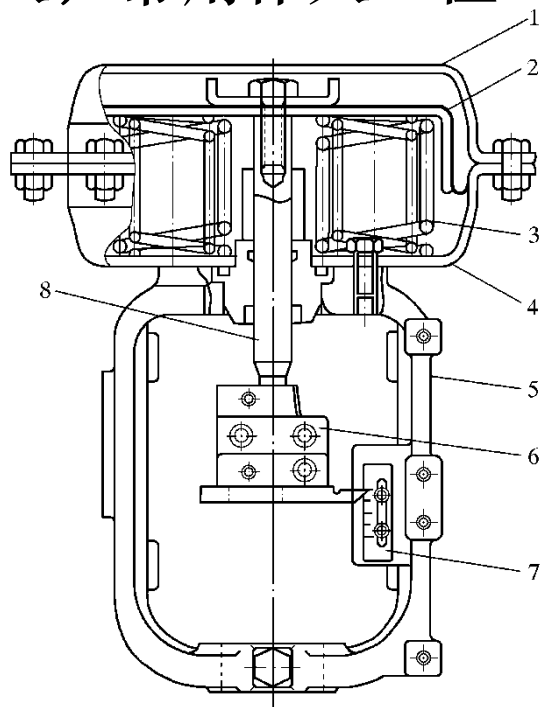
正作用：调节信号压力增大，阀杆向下移动的。反之为反作用。

4.2 调节阀分类

四、气动执行器

主要部分：气室、薄膜、弹簧。

活塞式的执行机构也有单向和双向两种作用方式。双向的在结构上是没有弹簧的，由于无弹簧的反作用力，因此其输出力比薄膜式的大，常用作大口径、高压差调节阀的执行机构。



气动执行机构主要分为两大类：薄膜式与活塞式

4.2 调节阀分类

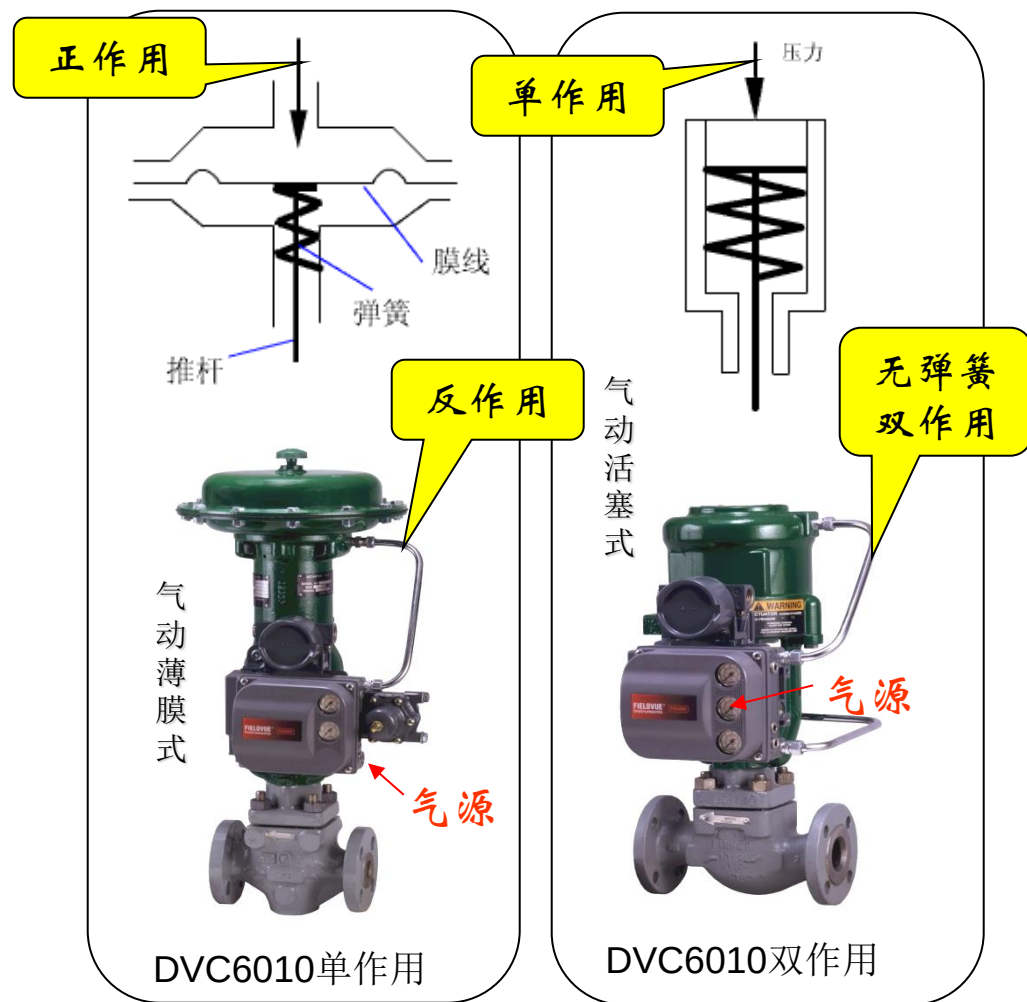
4、气动执行机构按结构分类：

a. 气动薄膜（单、多弹簧）

执行机构：输出直线位移。

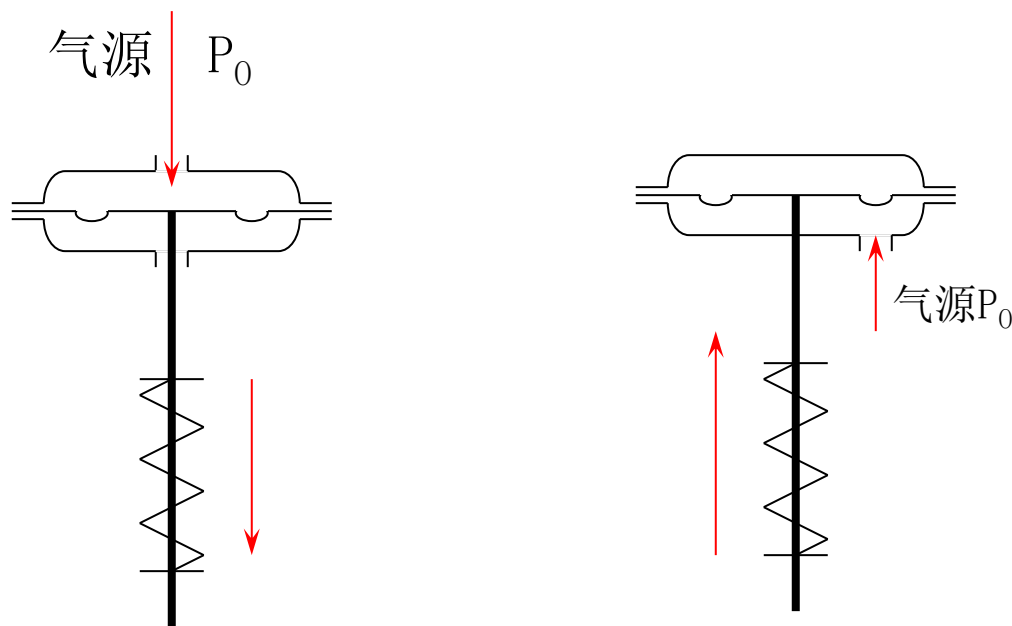
b. 气动活塞（有、无弹簧）

执行机构：输出直线位移或角位移



4.2 调节阀分类

气动薄膜式执行机构基本结构和工作原理



气动执行机构的动态特性为一阶惯性+滞后环节。其时间常数的大小与薄膜气室大小及引压导管长短粗细有关，一般为数秒到数十秒之间。

4.2 调节阀分类

气动活塞式执行机构基本结构和工作原理

基本部件：活塞和气缸

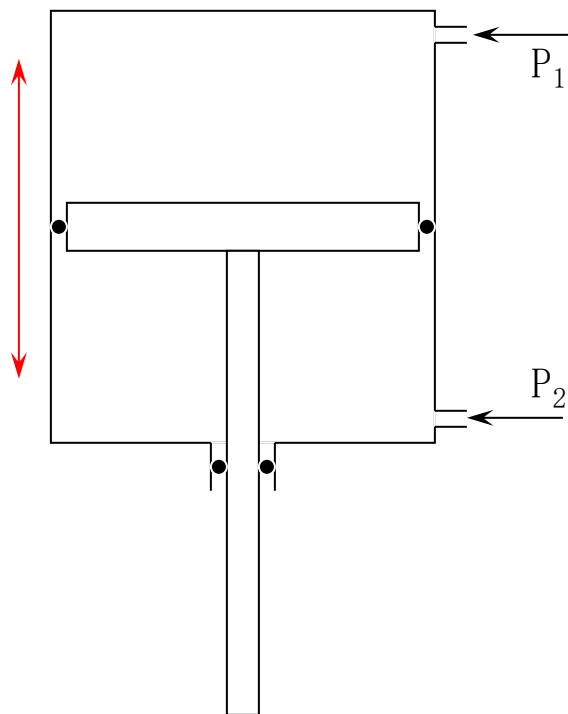
活塞在气缸内随活塞两侧压差而移动

两侧可以分别输入一个固定信号和一个变动信号，或两侧都输入变动信号。

它的输出特性有比例式及两位式两种。

两位式是根据输入执行活塞两侧的操作压力的大小，活塞从高压侧推向低压侧，使推杆从一个位置移到另一极端位置

比例式是在两位式基础上加有阀门定位器后，使推杆位移与信号压力成比例关系。



4.2 调节阀分类

五、调节机构

它是执行器的调节部分。在执行机构推力的作用下，调节机构的**阀芯产生一定的位移或转角**，从而直接调节流体的流量，以克服干扰对系统的影响，实现自动调节的目的。

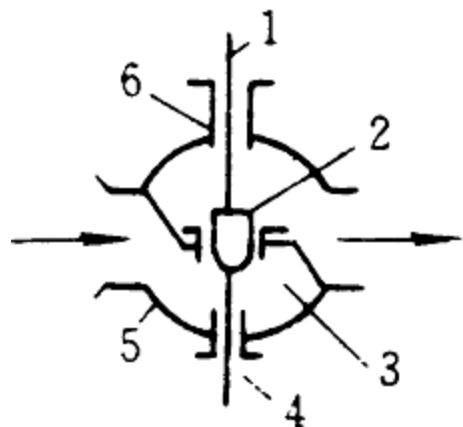
正作用（正装）：阀杆下移时，阀芯与阀座之间的流通截面积减少的。反之为**反作用**（反装）。

主要部分：上阀盖、下阀盖、阀体、阀芯、阀座。

主要类型：直通单座阀、直通双座阀、隔膜阀、蝶阀、偏心旋转阀、球阀、角形阀、高压阀、三通阀、套筒阀、二位工切断阀等。

4.2 调节阀分类

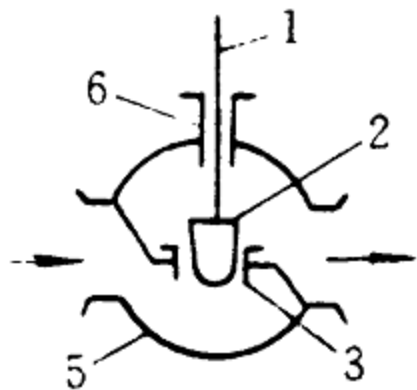
常用调节阀结构示意图及特点——直通单座调节阀



双导向结构

直通单座调节阀：

1. 阀体内只有一个阀芯和一个阀座。
2. 结构简单、泄漏量小（甚至可以完全切断）
3. 允许压差小（双导向结构的允许压差较单导向结构大）。



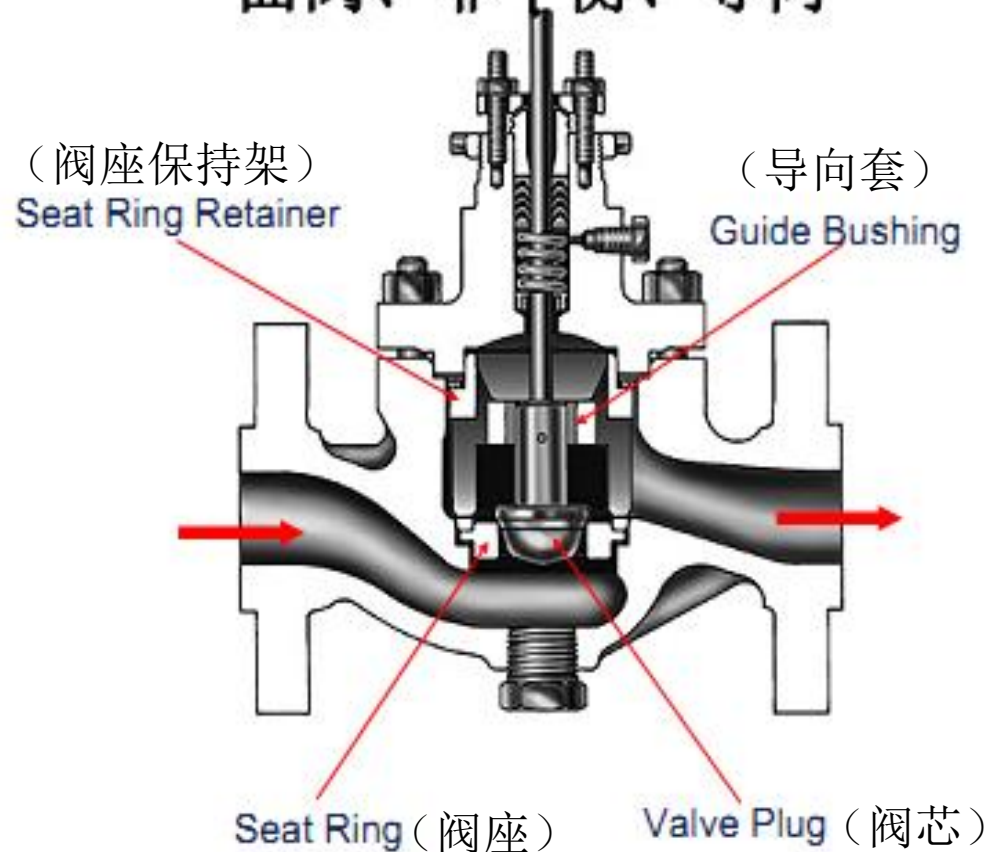
单导向结构

它适用于要求泄漏量小，工作压差较小的干净介质的场合。在应用中应特别注意其允许压差，防止阀门关不死。

Fisher调节阀结构：直通单座阀（球面阀芯）



相关概念：直通阀、单座阀、球面阀、非平衡、导向

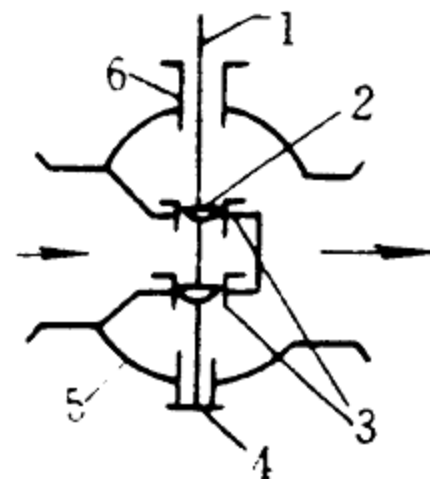


4.2 调节阀分类

常用调节阀结构示意图及特点——直通双座调节阀

直通双座调节阀：

1. 阀体内有两个阀芯和阀座。
2. 因为流体对上、下两阀芯上的作用力可以相互抵消，因此双座阀具有允许压差大
3. 上、下两阀芯不易同时关闭，因此泄漏量较大的特点。



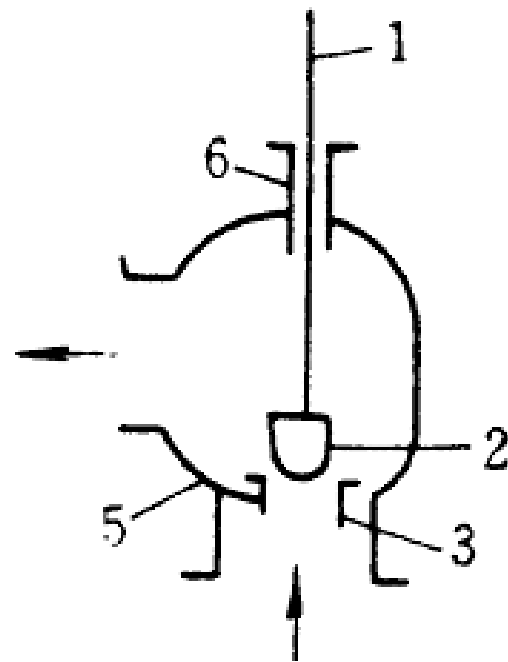
它适用于阀两端压差较大，泄漏量要求不高的干净介质场合，不适用于高粘度和含纤维的场合。

4.2 调节阀分类

常用调节阀结构示意图及特点——角形调节阀

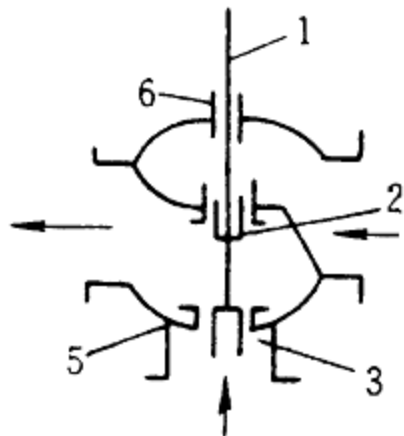
角形调节阀：

1. 阀体为直角形
2. 流路简单、阻力小，适用于高压差、高粘度、含有悬浮物和颗粒状物质的调节。
3. 角形阀一般使用于底进侧出，此时调节阀稳定性好，
4. 在高压差场合下，为了延长阀芯使用寿命，也可采用侧进底出。但侧进底出在小开度时易发生振荡。
5. 角形阀还适用于工艺管道直角形配管的场合。

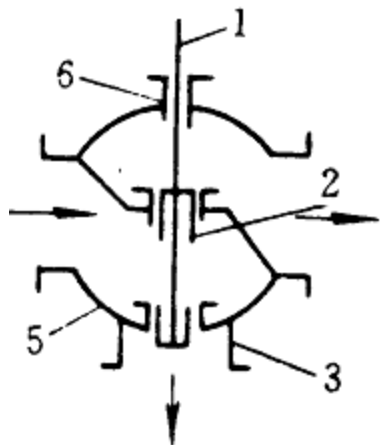


4.2 调节阀分类

常用调节阀结构示意图及特点——三通调节阀



合流三通调节阀



分流三通调节阀

三通调节阀：

1. 阀体有三个接管口，适用于三个方向流体的管路控制系统，大多用于热交换器的温度调节、配比调节和旁路调节。
2. 在使用中应注意流体温差不宜过大，通常小于 150°C ，否则会使三通阀产生较大应力而引起变形，造成连接处泄漏或损坏。
3. 三通阀有三通合流阀和三通分流阀两种类型。三通合流阀为介质由两个输入口流进混合后由一出口流出；三通分流阀为介质由一入口流进，分为两个出口流出。

4.2 调节阀分类



角阀

气动控制阀



直通双座阀



直通单座阀

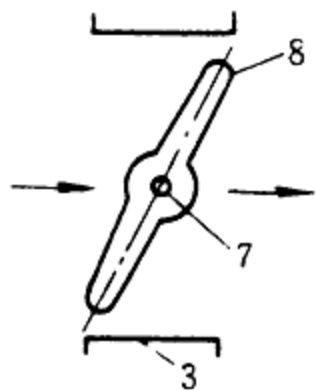


三通阀

4.2 调节阀分类

常用调节阀结构示意图及特点——蝶阀

蝶阀：



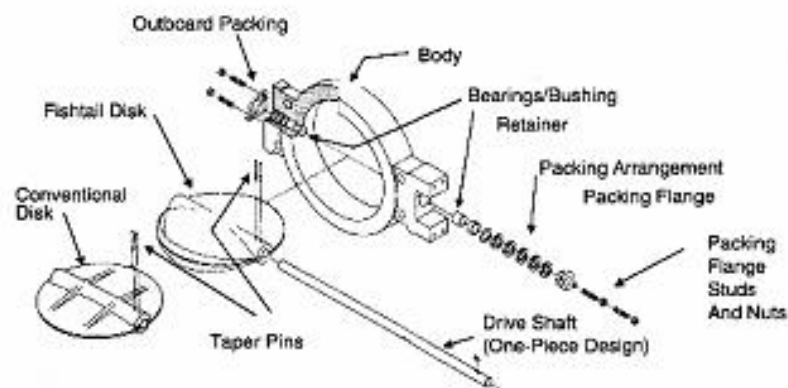
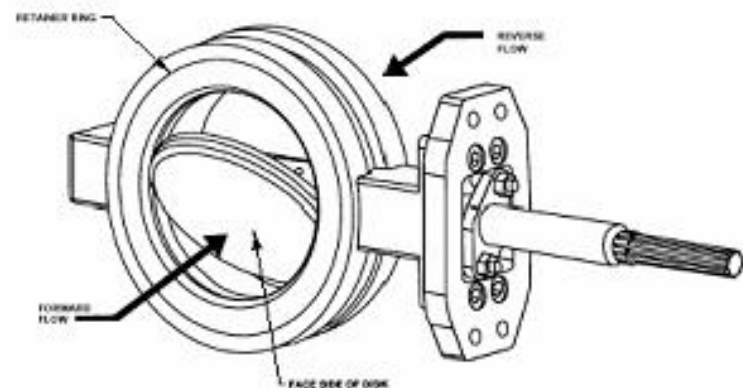
蝶阀

1. 蝶阀是通过**挡板**以转轴为中心旋转来控制流体的流量。
2. 结构紧凑、体积小、成本低，流通能力大
3. 特别适用于低压差、大口径、大流量的气体形或带有悬浮物流体的场合
4. **泄漏较大**
5. 蝶阀通常工作转角应小于 70° ，此时流量特性与等百分比特性相似
6. 多用于**开关阀**

4.2 调节阀分类

控制阀的类型-旋转阀Butterfly

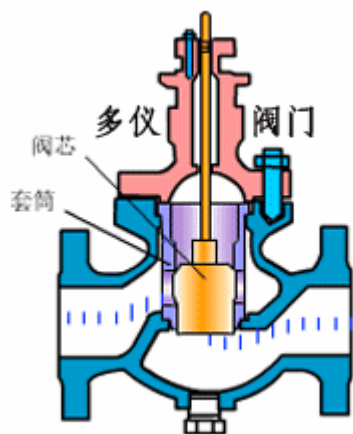
EMERSON
Process Management



4.2 调节阀分类

常用调节阀结构示意图及特点——套筒阀

套筒阀：

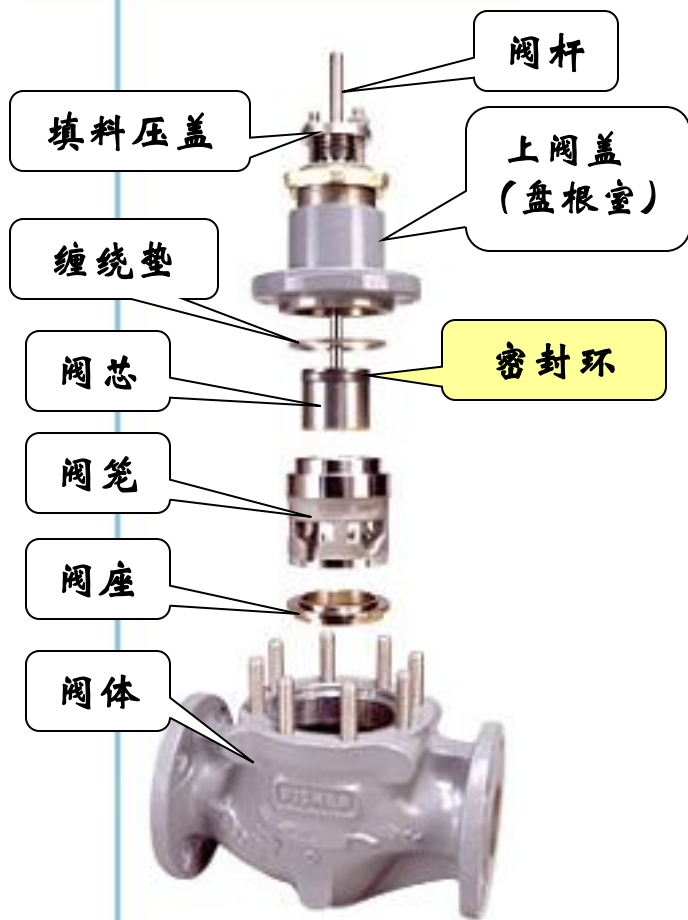


套筒阀

1. 套筒阀的结构比较特殊，阀体与一般的直通单座阀相似，但阀内有一个圆柱形套筒，又称阀笼，利用套筒导向，**阀芯可在套筒中上下移动**。
2. 套筒上开有一定形状的窗口（**节流孔**），套筒移动时，就改变了节流孔的面积，从而实现流量调节。
3. 套筒阀分为单密封和双密封两种结构，前者类似于直通单座阀，适用于单座阀的场合；后者类似于直通双座阀，适用于双座阀的场合。
4. 套筒阀具有稳定性好、拆装维修方便等优点，因而得到广泛应用，但其价格比较贵。

4.2 调节阀分类

Fisher调节阀结构：直通套筒阀（笼式阀）

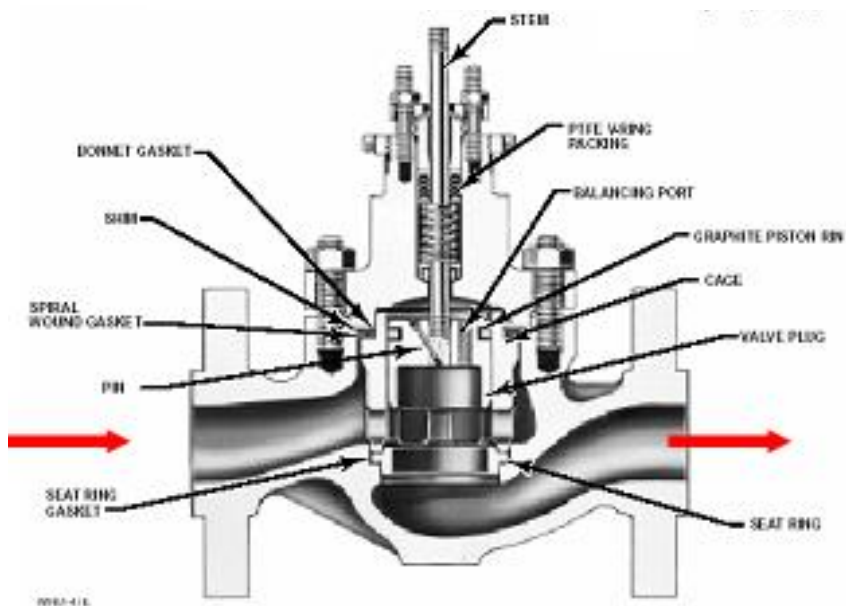


特点：

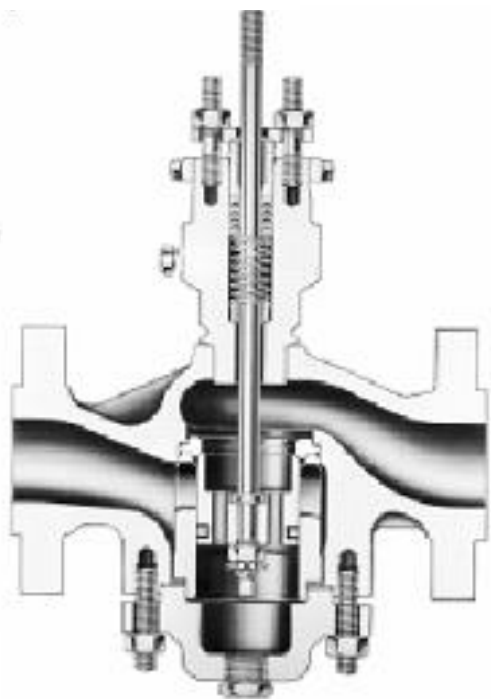
套筒阀用阀笼内表面导向，用阀笼节流可满足所需流量特性特点如下：

- 1、阀座通过阀笼、阀盖压紧在阀体上，不采用螺纹连接，安装维修方便。
- 2、流量特性更改方便：在套筒上对称的开有3~6个节流孔，节流开孔形状与节流特性有关，**通过更换套筒（节流开孔形状）来改变节流阀流量特性。**

4.2 调节阀分类



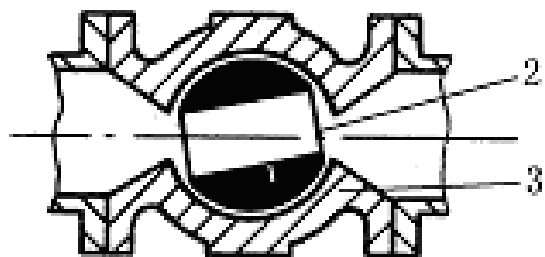
正作用套筒阀
Direct acting body
(push down to close)



反作用套筒阀
Reverse acting body
(push down to open)

4.2 调节阀分类

常用调节阀结构示意图及特点——“O”形球阀



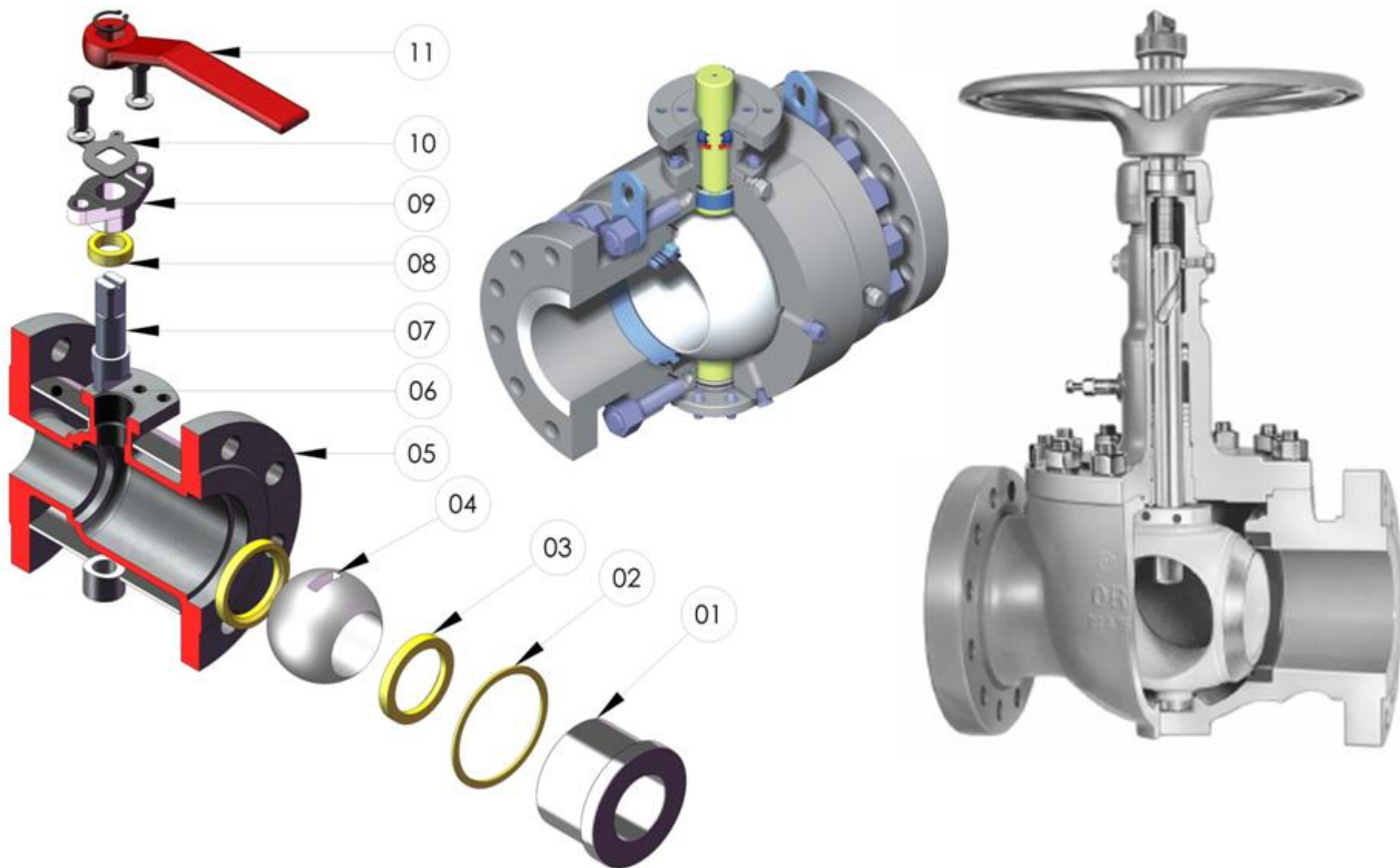
“O”形球阀

“O”形球阀：

1. 阀芯为一球体
2. 阀芯上开有一个直径和管道直径相等的通孔，转轴带动球体旋转，起调节和切断作用。
3. 该阀结构简单，维修方便，密封可靠，流通能力大
4. 流量特性为**快开特性**，一般用于位式控制。

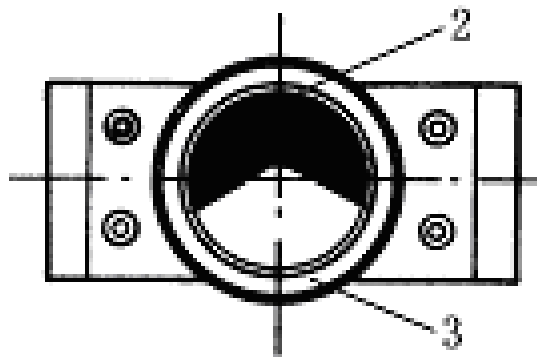
4.2 调节阀分类

球阀内部结构



4.2 调节阀分类

常用调节阀结构示意图及特点——“V”形球阀



“V”形球阀

“V”形球阀：

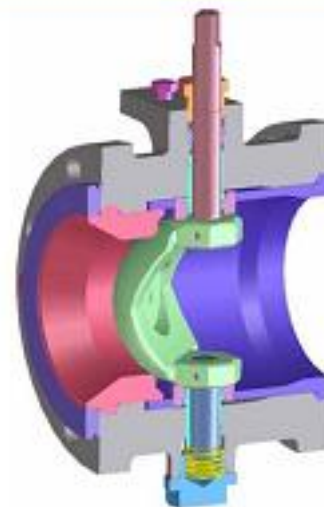
1. 阀芯也为一球体
2. 但球体上开孔为V形口，随着球体的旋转，流通截面积不断发生变化，但流通截面的形状始终保持为三角形。
3. 该阀结构简单，维修方便，关闭性能好，流通能力大，可调比大
4. 流量特性近似为等百分比特性，适用于纤维、纸浆及含颗粒的介质。



4.2 调节阀分类

控制阀的类型-旋转阀V Ball

相关概念：V球、O球、旋转
阀、切断阀、活塞、汽缸



4.2 调节阀分类



控制阀现场“三阀组”安装实景



第四章 气动调节阀

4.3 调节阀的选择

4.3 调节阀的选择

(1) 调节阀的流量系数

对于不可压缩流体的流量

$$Q = \alpha A_0 \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p_1 - p_2)}$$

式中

Q : 流体的体积流量;

α : 流量系数;

A_0 : 调节阀接管截面积(阀门全开);

g : 重力加速度;

γ : 流体重度;

$\Delta p = p_1 - p_2$: 调节阀前后压差。

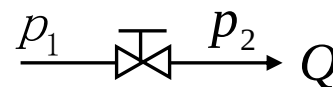
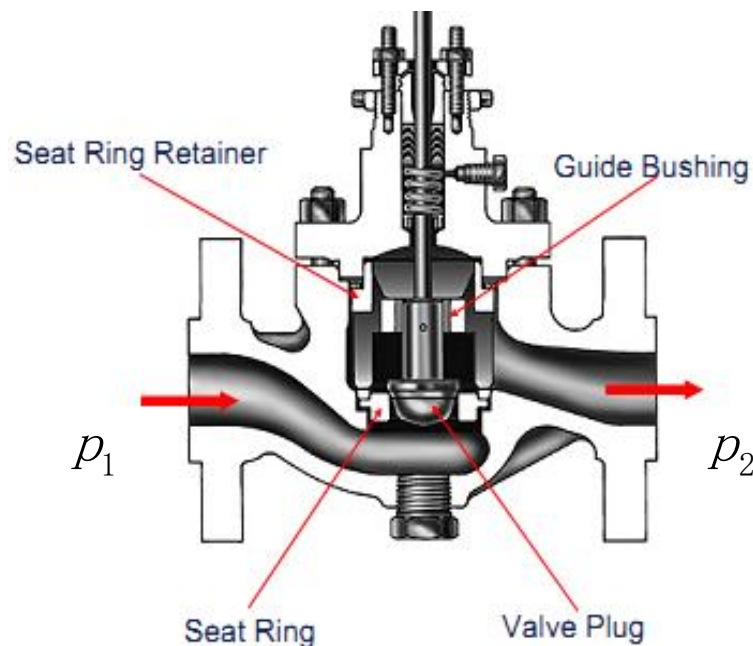


Fig.4-9

令 $K_v = 10\alpha A_0 \sqrt{2g}$, 则:

$$Q = \frac{K_v}{10} \sqrt{\frac{P_1 - P_2}{\gamma}}$$

4.3 调节阀的选择

(1) 调节阀的流量系数

流量系数是反映调节阀口径大小的一个重要参数

流量系数 K_v 的定义：在调节阀前后压差为100KPa，
流体密度为1g/cm³（即5~40℃的水）的条件下，
调节阀全开时，
每小时通过阀门的流量（ m^3/h ）

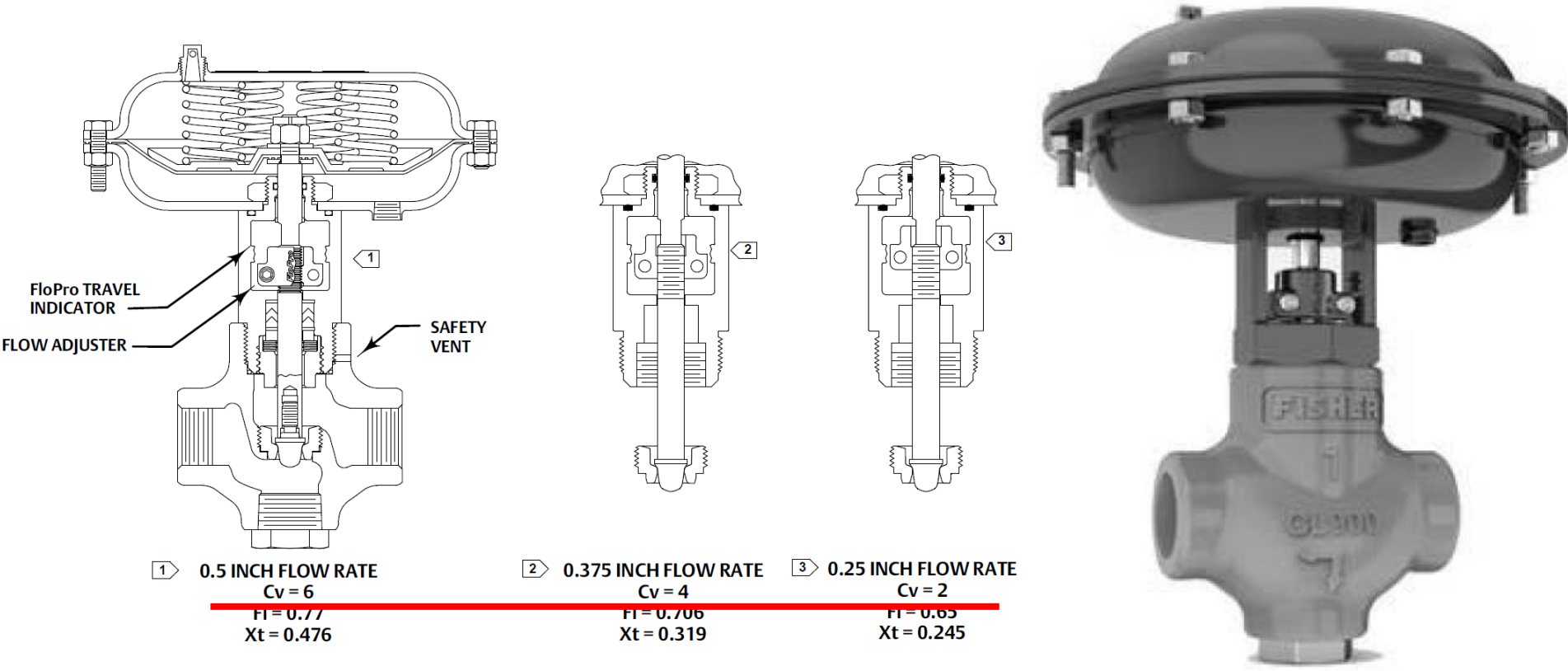
$$K_v = 10Q \sqrt{\frac{\gamma}{P_1 - P_2}}$$

事实上，这里提出流量系数的概念，用意不在流量的计算上，真正目的是根据工艺要求如何来选择一台合适的调节阀。

国外，流量系数常以 C_v 表示，其定义的条件与国内不同。 C_v 的定义为：当调节阀全开，阀两端压差 ΔP 为1磅/英寸²；，介质为60°F清水时每分钟流经调节阀的流量数，以加仑/分计。由于 K_v 与 C_v 定义不同，试验所测得的数值不同，它们之间的换算关系为： $C_v = 1.156 K_v$ 。

4.3 调节阀的选择

(1) 调节阀的流量系数



Fisher™ D2T FloPro Control Valve

4.3 调节阀的选择

(2) 调节阀的流量特性

介质流过调节阀的**相对流量**与**相对位移**（即阀的**相对开度**）之间的关系

The diagram illustrates the relationship between actual flow, maximum flow, actual displacement, and maximum displacement in a control valve equation. The equation is $\frac{Q}{Q_{\max}} = f\left(\frac{l}{L}\right)$. Dashed blue lines connect the terms to their descriptions: '实际流量' (Actual Flow) connects to Q , '最大流量' (Maximum Flow) connects to $Q_{\max}$, '实际位移' (Actual Displacement) connects to l , and '最大位移' (Maximum Displacement) connects to L .

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = f\left(\frac{l}{L}\right)$$

调节阀前后压差的变化，会引起流量变化。流量特性分为**理想流量特性**和**实际流量特性**

4.3 调节阀的选择

(2) 调节阀的流量特性

(一) 理想流量特性

理想流量特性：调节阀前后压差保持不变的流量特性。

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \text{constant}$$



Fig.4-9

称R为流量**可调比**： $R = \frac{Q_{\max}}{Q_{\min}}$

- 可调比是调节阀所能控制的最大流量与最小流量的比值
- $Q_{\min}$ 不是阀门全关时的泄漏量，而是阀门能平稳控制的最小流量
- 一般阀门可调比可达到30

4.3 调节阀的选择

(2) 调节阀的流量特性

1. 直线流量特性

阀门相对流量与相对开度成直线关系。

数学描述：

$$\frac{d(Q/Q_{\max})}{d(l/L)} = K \quad K = \text{constant}$$

K : 调节阀的放大系数。

解得(假设正作用):

$$\begin{aligned} \frac{Q}{Q_{\max}} &= K \frac{l}{L} + c \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_{\min}}{Q_{\max}} = c \quad \Rightarrow \quad c = \frac{1}{R} \\ 1 &= K + c \quad \Rightarrow \quad K = 1 - \frac{1}{R} \\ \frac{Q}{Q_{\max}} &= \left(1 - \frac{1}{R}\right) \frac{l}{L} + \frac{1}{R} \end{aligned}$$

4.3 调节阀的选择

(2) 调节阀的流量特性

相对流量与相对开度的关系如图直线1所示。

特点：开度变化相同，引起流量变化亦相同。

调节灵敏度：

开度变化对应的流量变化率

$$\frac{\Delta Q/Q_{\max}}{(\Delta l/L) \cdot (Q/Q_{\max})}$$

相对开度的变化量 $\rightarrow$ $(\Delta l/L) \cdot (Q/Q_{\max})$ $\leftarrow$ 相对流量的变化量

$$\frac{d(Q/Q_{\max})}{d(l/L)} = K$$



$$\frac{\Delta Q/Q_{\max}}{(\Delta l/L) \cdot (Q/Q_{\max})} = \frac{K}{Q/Q_{\max}}$$

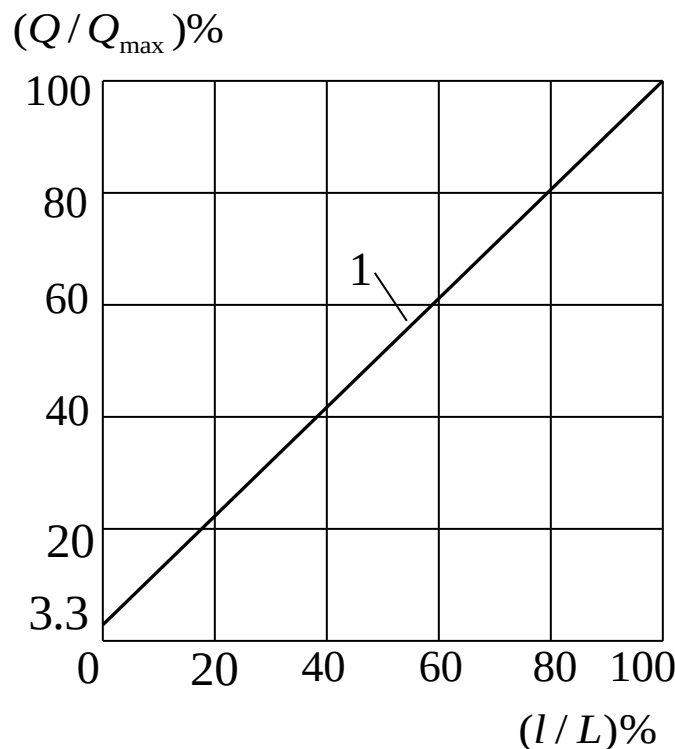


Fig.4-10

4.3 调节阀的选择

(2) 调节阀的流量特性

相对流量与相对开度的关系如图直线1所示。

特点：开度变化相同，引起
流量变化亦相同。

问题：小开度时调节很灵敏
（流量变化率大），
易使系统产生振荡；
大开度时调节作用太
弱（流量变化率小），
调节不灵敏。
直线特性调节阀不宜
用于负荷变化大的场合。

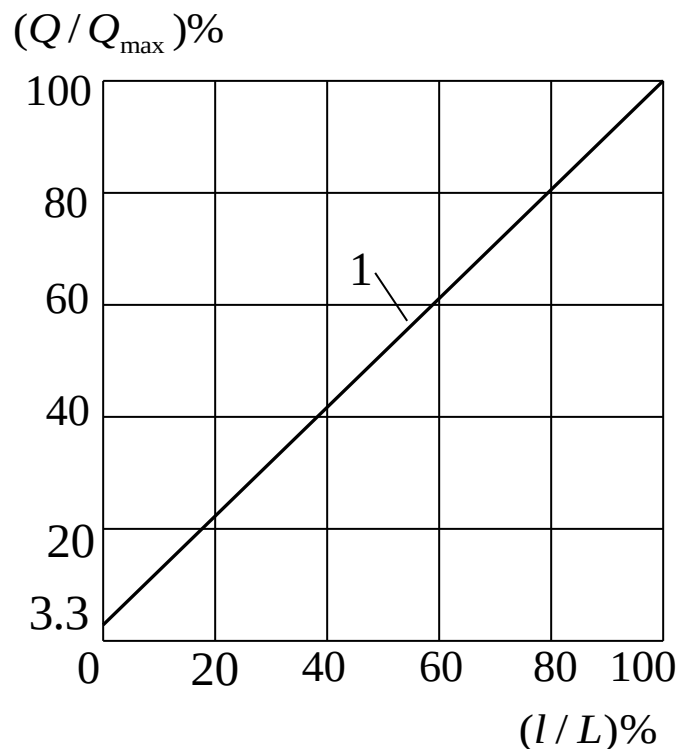


Fig.4-10

4.3 调节阀的选择

2. 对数流量特性

数学描述:

$$\frac{d(Q/Q_{\max})}{d(l/L)} = K \frac{Q}{Q_{\max}}$$

解得:

$$\begin{aligned} \frac{Q}{Q_{\max}} &= ce^{K\frac{l}{L}} \Rightarrow \frac{Q_{\min}}{Q_{\max}} = c \\ 1 &= ce^K \Rightarrow c = \frac{1}{R} \\ K &= \ln R \\ \frac{Q}{Q_{\max}} &= R^{(\frac{l}{L}-1)} \end{aligned}$$

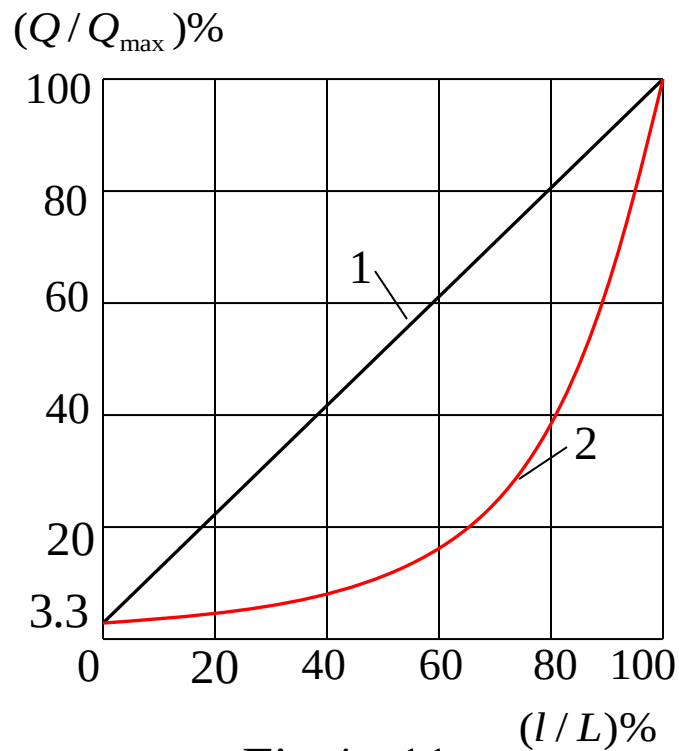


Fig.4-11

4.3 调节阀的选择

2. 对数流量特性

数学描述：

$$\frac{d(Q/Q_{\max})}{d(l/L)} = K \frac{Q}{Q_{\max}}$$

解得：

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = R^{\left(\frac{l}{L}-1\right)}$$

如图曲线2所示。

$$\frac{\Delta Q/Q_{\max}}{(\Delta l/L) \cdot (Q/Q_{\max})} = \frac{K(Q/Q_{\max})}{(Q/Q_{\max})} = K$$

调节灵敏度（流量变化率）恒定

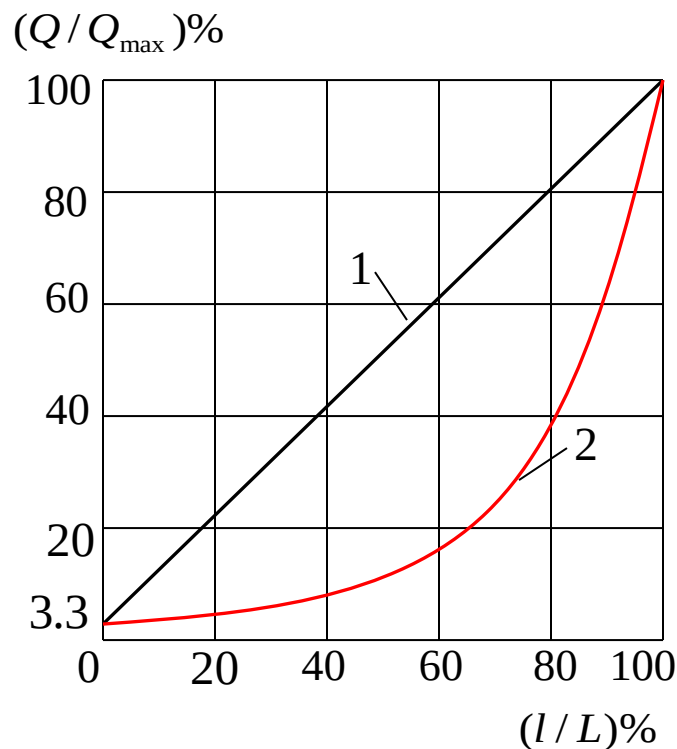


Fig.4-11

4.3 调节阀的选择

2. 对数流量特性

数学描述：

$$\frac{d(Q/Q_{\max})}{d(l/L)} = K \frac{Q}{Q_{\max}}$$

解得：

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = R^{\left(\frac{l}{L}-1\right)}$$

如图曲线2所示。

相对流量与相对开度的关系

特点：阀门的放大系数随开度的

增大而递增。小开度时，阀门放大系数小，调节平稳，

大开度时，阀门放大系数大，调节灵敏。

对数流量特性调节阀应用广泛。

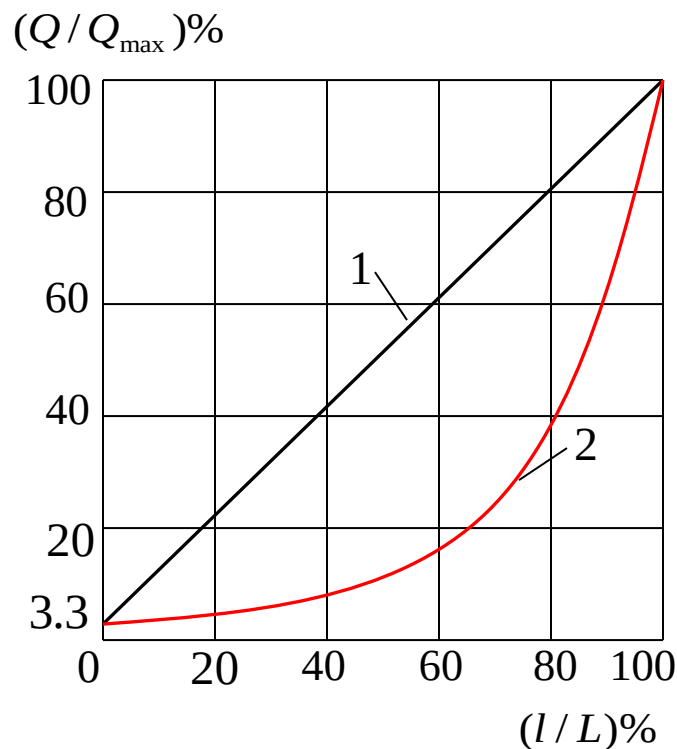


Fig.4-11

4.3 调节阀的选择

对数流量特性又称**等百分比流量特性**， $\text{调节灵敏度} = \frac{\Delta Q/Q_{max}}{(\Delta l/L) \cdot (Q/Q_{max})}$
等百分比是指调节阀相对流量变化率(调节灵敏度)恒定
调节阀相对流量与相对开度的关系如下表所示 (R=30)

$(l/L)\%$ $(Q/Q_{max})\%$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
直线特性	3.3	13.0	22.7	32.3	42.0	51.7	61.3	71.0	80.6	90.3	100
等百分比	3.3	4.67	6.58	9.26	13.0	18.3	25.6	36.2	50.8	71.2	100

以如下三点为例，当开度变化10%时，其相对流量的变化率为：

	直线特性	等百分比
(在10%开度)	$\frac{22.7 - 13.0}{13.0} \times 100\% = 74.6\%$	$\frac{6.58 - 4.67}{4.67} \times 100\% = 40.9\%$
(在50%开度)	$\frac{61.3 - 51.7}{51.7} \times 100\% = 18.6\%$	$\frac{25.6 - 18.3}{18.3} \times 100\% = 39.9\%$
(在80%开度)	$\frac{90.3 - 80.6}{80.6} \times 100\% = 12.0\%$	$\frac{71.2 - 50.8}{50.8} \times 100\% = 40.2\%$

4.3 调节阀的选择

3. 抛物线流量特性

数学描述:

$$\frac{d(Q/Q_{\max})}{d(l/L)} = K\sqrt{Q/Q_{\max}}$$

解得:
$$\frac{Q}{Q_{\max}} = \frac{1}{R} \left[1 + (\sqrt{R} - 1) \frac{l}{L} \right]^2$$

其特性如图曲线3所示
它介于直线与对数流量特性之间。

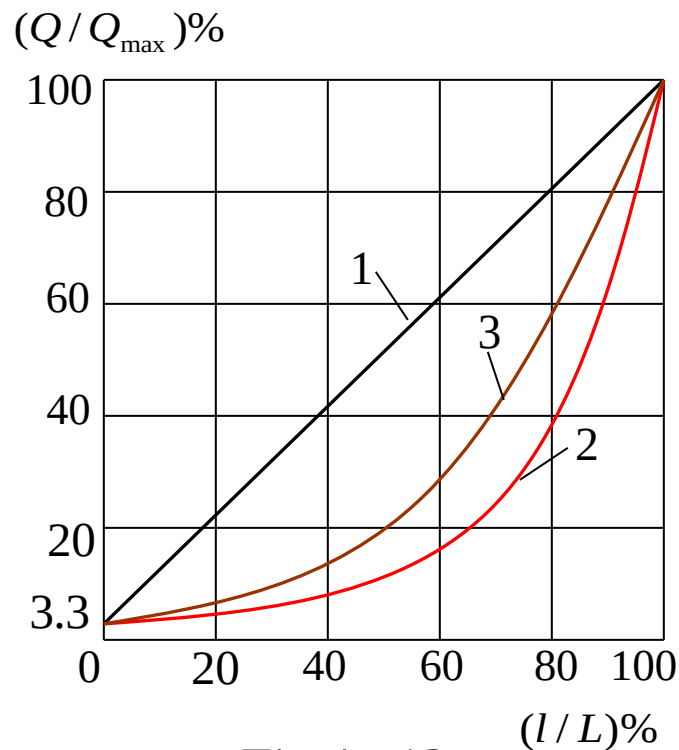


Fig.4-12

$$\text{调节灵敏度} = \frac{\Delta Q/Q_{\max}}{(\Delta l/L) \cdot (Q/Q_{\max})}$$

4.3 调节阀的选择

4. 快开流量特性

数学描述：

$$\frac{d(Q/Q_{\max})}{d(l/L)} = K(Q/Q_{\max})^{-1}$$

解得：

$$\frac{Q}{Q_{\max}} = \frac{1}{R} \left[1 + (R^2 - 1) \frac{l}{L} \right]^{1/2}$$

其特性如图曲线4所示。

快开流量特性调节阀

主要用于双位控制。

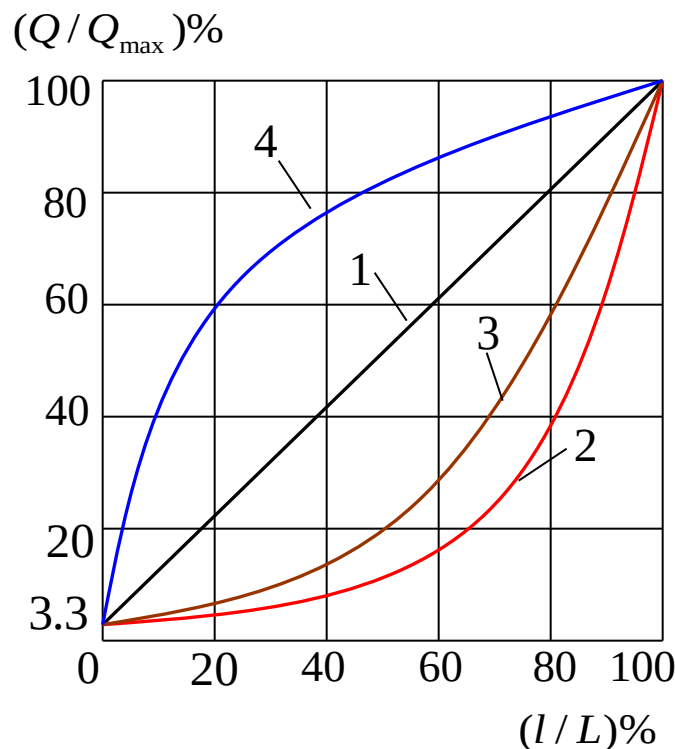


Fig.4-13

4.3 调节阀的选择

调节阀的理想流量特性，取决于阀芯的形状。
各种阀芯的形状如下图所示。

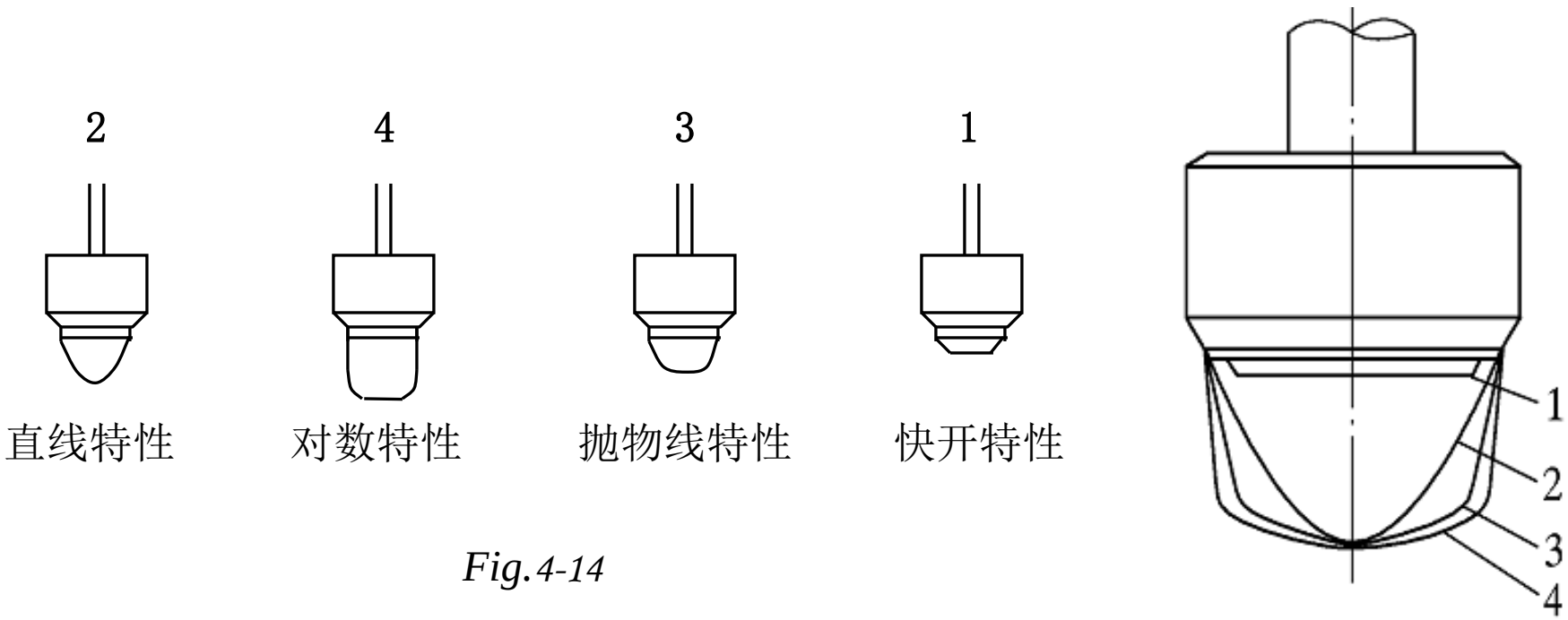


Fig.4-14

4.3 调节阀的选择

(二) 工作流量特性

理想流量特性：调节阀前后压差恒定（理想情况）

工作流量特性：调节阀前后压差不为常数（实际情况）

- 调节阀与其他设备串联或有并联旁路

1. 串联配管工作流量特性

串联配管结构如图15所示。

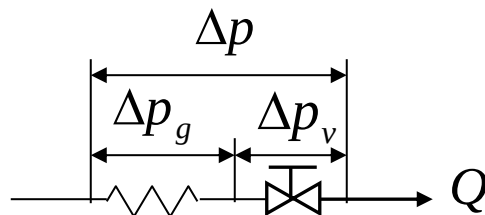


Fig.4-15

压差变化曲线如图16所示。

定义压降分配比S：

$$\Delta p = \text{constant}$$

不同S的流量特性如图所示。

$$S = \frac{\Delta p_{v \min}}{\Delta p}$$

阀门开度最大时
阀门的分压最小

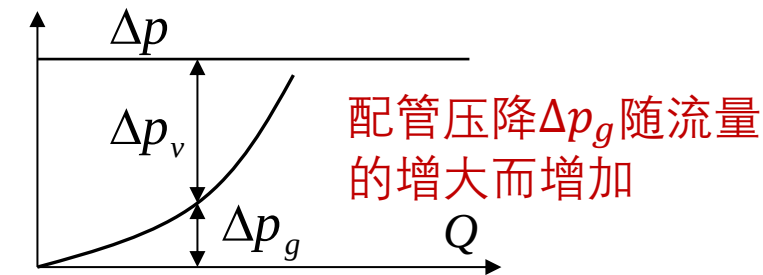


Fig.4-16

4.3 调节阀的选择

不同S的流量特性如图17, 18所示

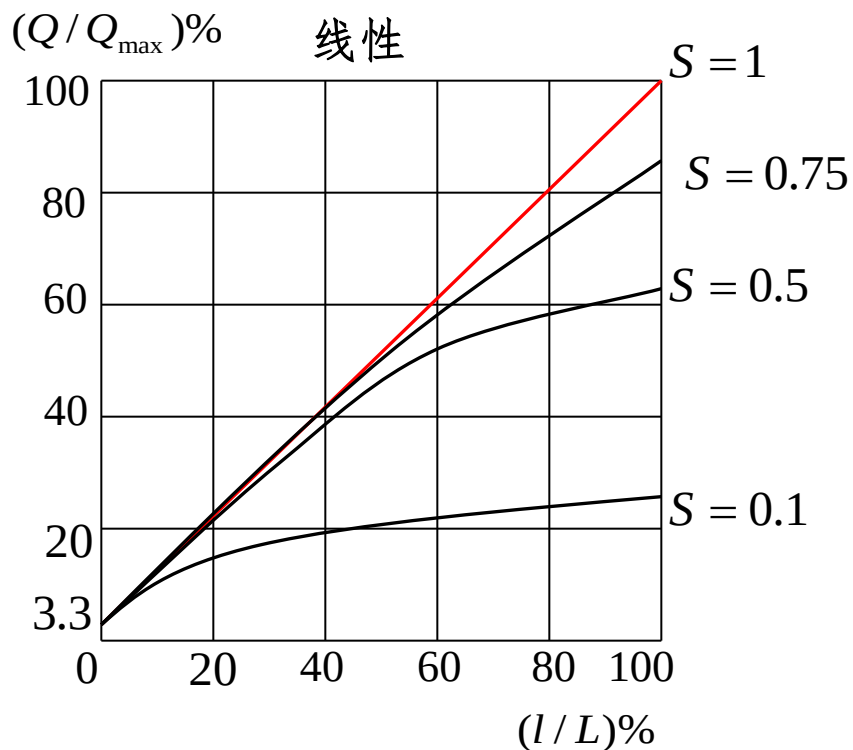


Fig.4-17

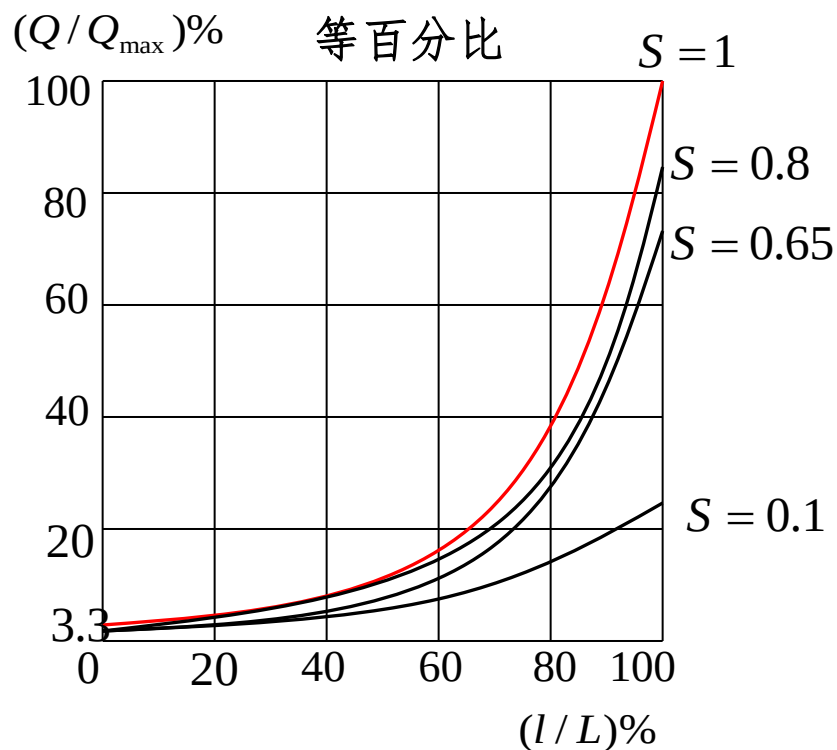


Fig.4-18

一般要求: $S \geq 0.35$

压降分配比S变小时

- 最大工作流量变小, 可调范围变小
- 较大开度下的调节灵敏度变低
- 直线特性 $\Rightarrow$ 快开特性
- 等百分比特性 $\Rightarrow$ 直线特性

4.3 调节阀的选择

2. 并联配管工作流量特性
并联配管结构如图19所示。

$$\Delta p = \text{constant}$$

定义流量分配比：

$$S' = \frac{Q_{1\max}}{Q_{\max}}$$

$Q_{\max}$: 总管最大流量。

$Q_{1\max}$: 调节阀全开时的流量。

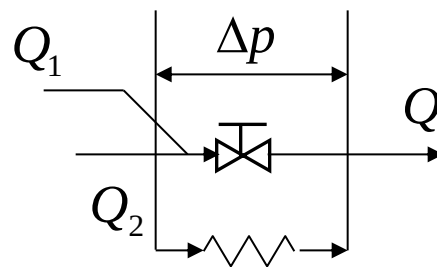


Fig.4-19

4.3 调节阀的选择

不同 s' 的流量特性如图20, 21所示

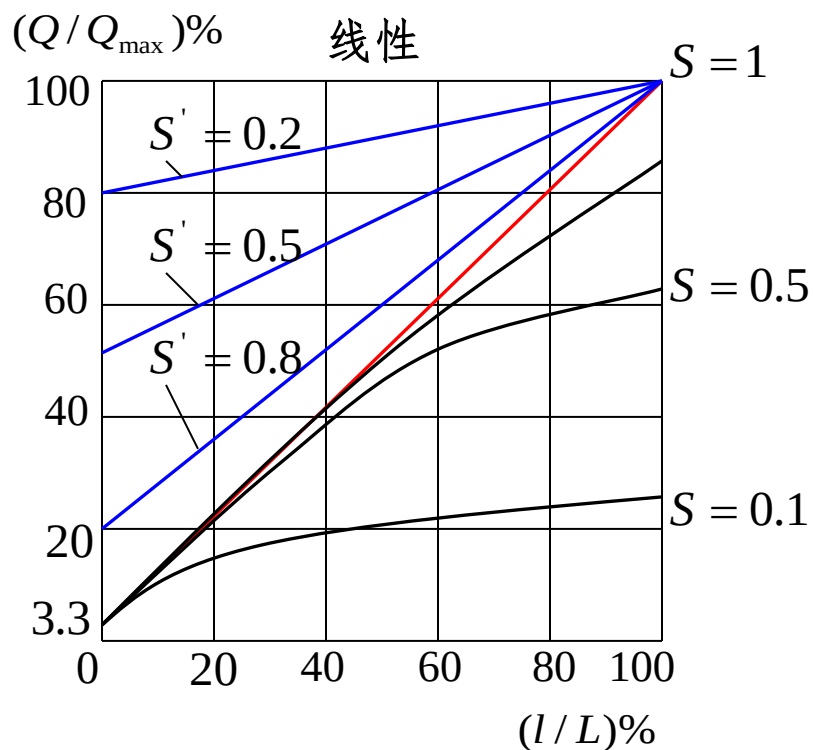


Fig.4-20

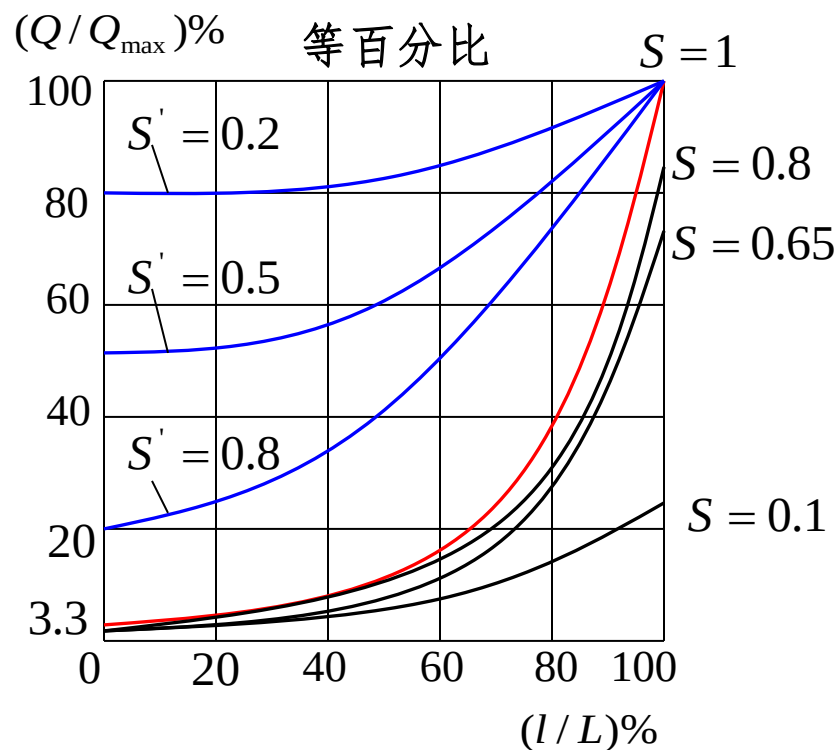


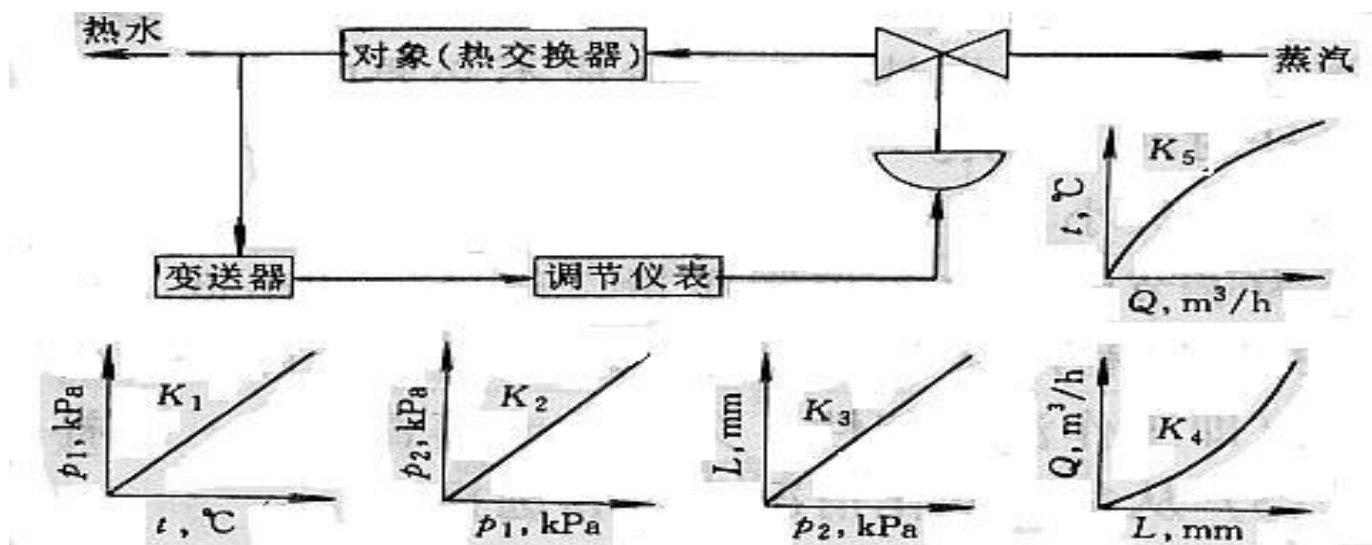
Fig.4-21

- $s' = 1$: 旁路关闭, 相当于理想流量特性
- 旁路流量增大, 则流量分配比 s' 下降, 可调比下降
- 一般要求 $s' \geq 0.8$, 即旁路流量只能为总管流量的百分之十几。

4.3 调节阀的选择

理想流量特性的选择实际上是指如何选择直线特性和等百分比特性

经验准则： (1) 考虑系统的控制品质



适当地选择调节阀的特性，以阀的放大系数的变化来补偿控制对象放大系数的变化，使控制系统总的放大系数保持不变或近似不变

4.3 调节阀的选择

(2) 考虑工艺管道情况

调节阀在串联管道时的工作流量特性与S值的大小有关，即与工艺配管情况有关。因此，在选择其特性时，还必须考虑工艺配管情况。

- 具体做法:
- 1.根据系统的特点选择所需要的工作流量特性
 - 2.考虑工艺配管情况确定相应的理想流量特性

配管状况	S=1~0.6		S=0.6~0.3	
工作特性	直线	等百分比	直线	等百分比
理想特性	直线	等百分比	等百分比	等百分比

4.3 调节阀的选择

(3) 考虑负荷变化情况

直线特性调节阀在小开度时流量相对变化率大，控制过于灵敏，易引起振荡，且阀芯、阀座也易受到破坏，因此在S值小、负荷变化大的场合，不宜采用。

等百分比特性调节阀的放大系数随调节阀行程增加而增大，流量相对变化率是恒定不变的，因此它对负荷变化有较强的适应性。

结论：常用的调节阀流量特性为“线性”和“等百分比”

在设计过程中，当流量特性难以确定时，优先选用“等百分比”特性，它的适应性更强。

4.3 调节阀的选择

(4) 调节阀的选择

1. 结构类型的选择

主要根据工艺条件和介质物理性质选择。

工艺条件：阀门前后压差大小、流体静压的大小、介质的温度、对泄漏量的要求等。

物理性质：是否易燃、易爆、易腐蚀；粘度大小；是否含有悬浮颗粒；气态或液态等。

一般

压差小、口径小（ $D_g < 25\text{ mm}$ ）要求泄漏量小，选直通单座阀。

压差大、流量大，选直通双座阀。

4.3 调节阀的选择

2. 开关方式的选择

根据安全的原则选择。

调节阀气源一旦**中断**，
阀门应处于生产过程安全状态。

加热炉温度控制系统如图所示，
为确保过程安全，调节阀应选择

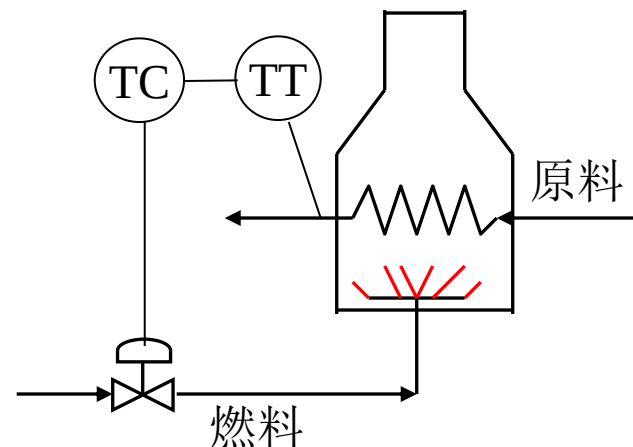


Fig.4-22

气开式

4.3 调节阀的选择

3. 流量特性的选择

1) 等效放大系数原则

$$K_v K_0 = \text{constant}$$

式中： K_v —调节阀的放大系数；

K_0 —过程的放大系数。

当过程的 K_0 为线性时，应选择直线特性的调节阀，
否则选等百分比特性的调节阀。

2) 配管情况

首先根据系统特点选择工作流量特性，然后结合
配管情况选择理想流量特性。

配管状况	S=1~0.6		S=0.6~0.3	
工作特性	直线	等百分比	直线	等百分比
理想特性	直线	等百分比	等百分比	等百分比

4.3 调节阀的流通能力

3) 负荷变化的情况

负荷变化较大的过程，宜选等百分比调节阀；
调节阀经常工作在小开度时，宜选等百分比调节阀。

4. 调节阀口径的选择

计算流量系数 K_v 值，查表确定配管直径 D_g 、阀芯直径 d_g 。

六、调节阀的安装

1. 流向正确，水平安装；
2. 应装有旁路阀及切断阀；
3. 环境条件符合要求。

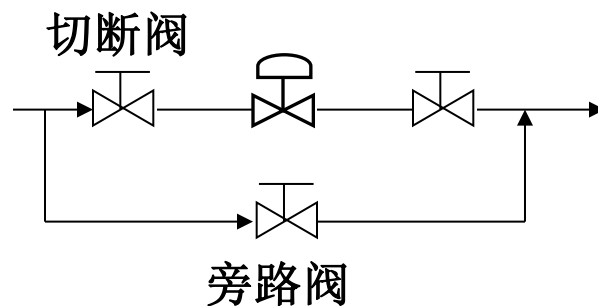


Fig.4-23

4.3 调节阀的流通能力

(5) 阀门定位器

阀门定位器是气动调节阀的主要附件，其连接示意图为：

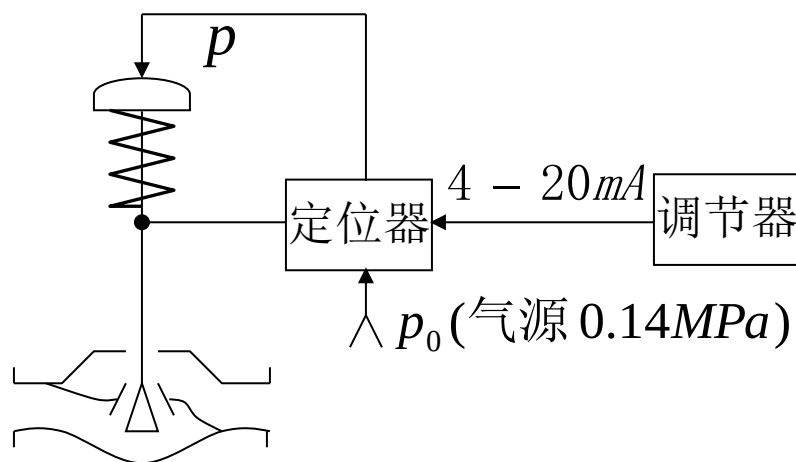


Fig.4-24

与气动执行器配套使用可组成如图所示的闭环回路，利用负反馈原理来改善调节阀的定位精度和灵敏度，从而使调节阀能按调节器的控制信号实现准确定位。

4.3 调节阀的流通能力

其主要用途：

1. 实现准确定位

使用阀门定位器可以克服阀杆的摩擦和消除调节阀不平衡力的影响，保证阀门位置按调节器输出信号正确定位。

2. 改善调节阀的动态特性

利用阀门定位器，可以有效地克服气压信号的传输滞后，改变原来调节阀的一阶滞后特性，使之成为比例特性。

3. 改变调节阀的流量特性

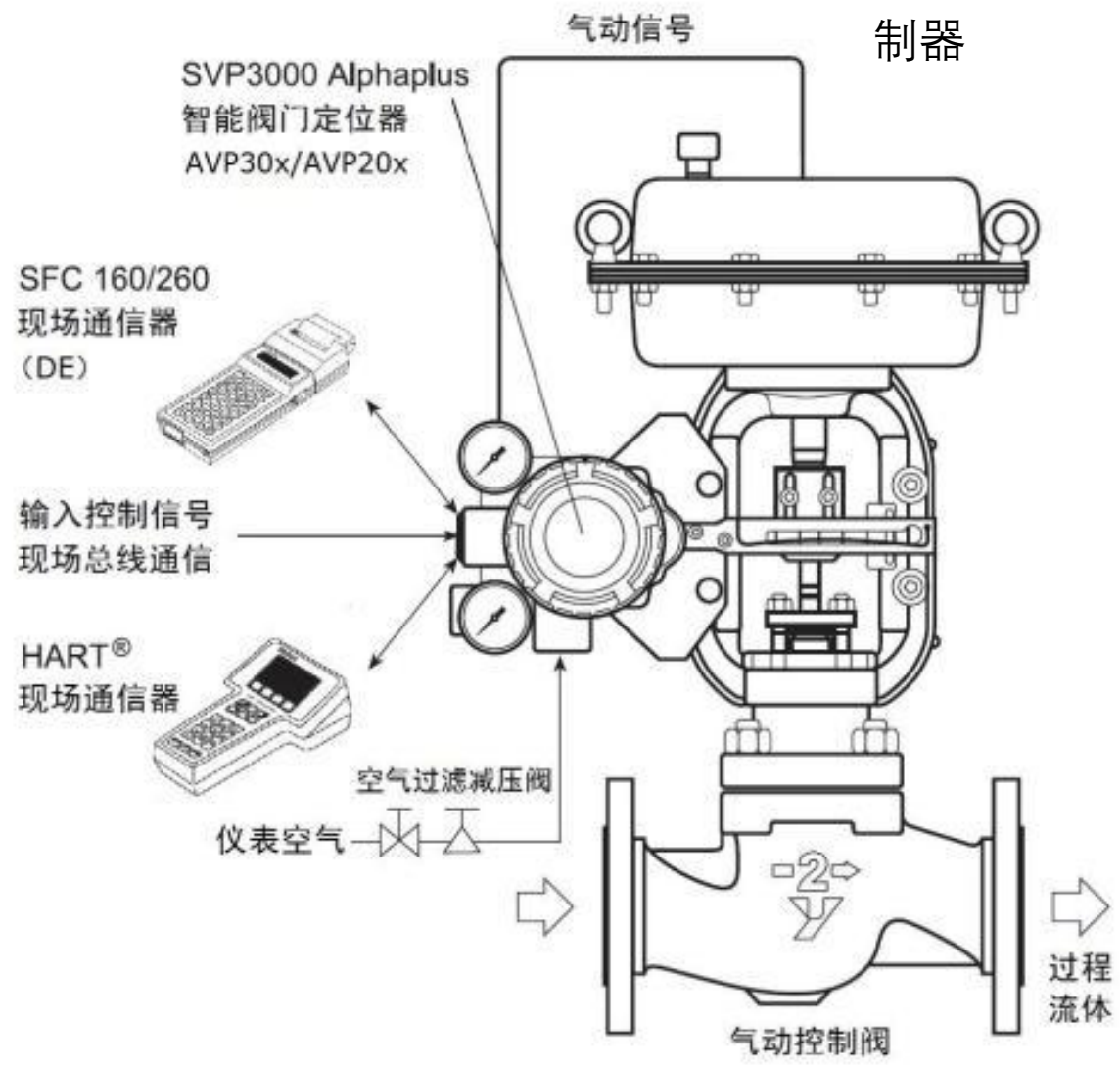
通过改变调节阀定位器中反馈凸轮的几何形状可以改变调节阀的流量特性。

4. 实现分程控制

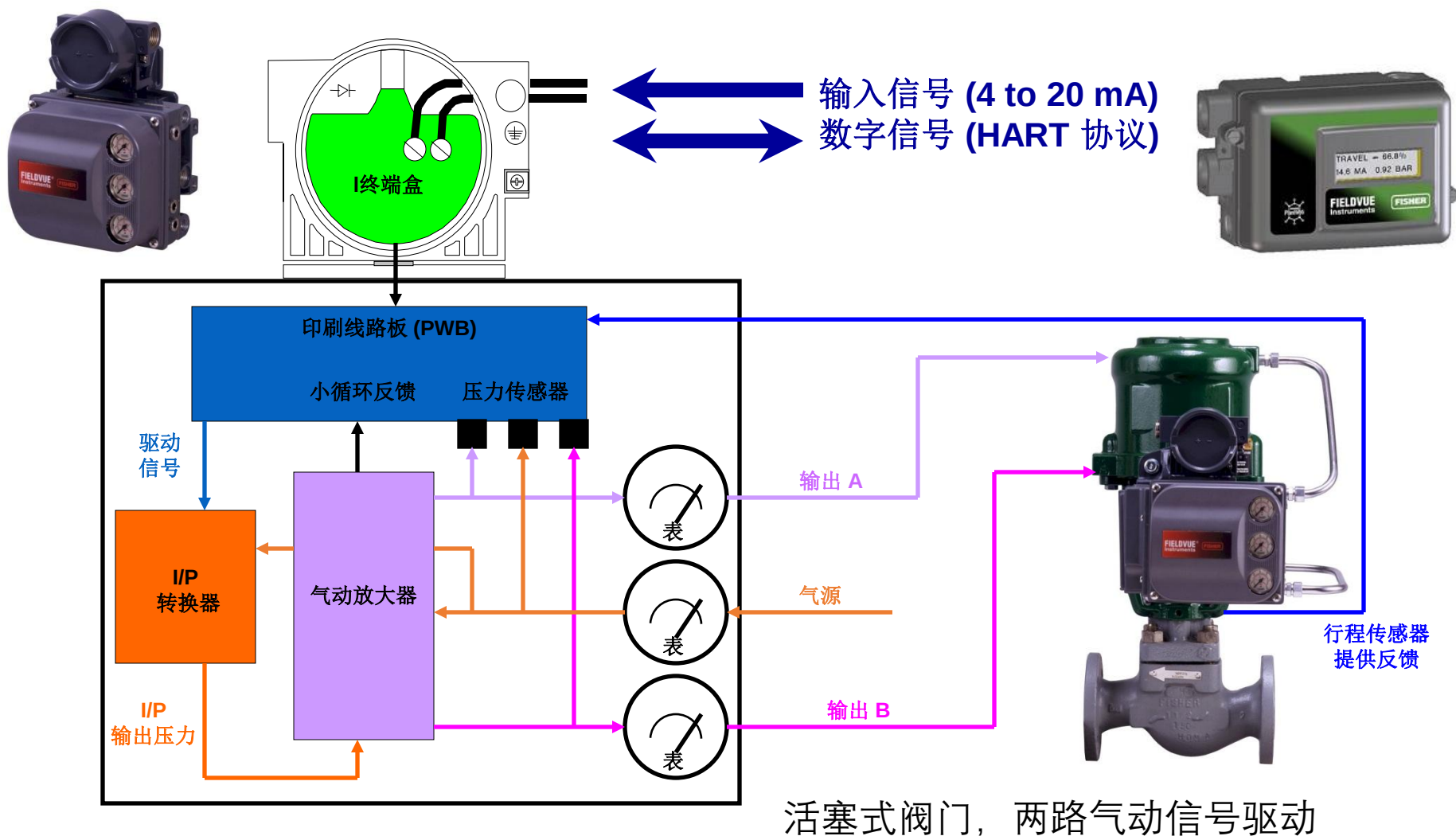
当用一个调节器的输出信号分段分别控制两只气动执行器工作时，可用两个阀门定位器，使它们分别在信号的某一区段完成全行程动作，从而实现分程控制。

4.3 调节阀的流通能力

FISHER™ FIELDVUE™ DVC6200P数字阀门控制器



FIELDVUE智能产品介绍—DVC6000智能定位器 工作原理



课堂作业

判断题：

- 1、调节阀的可调比是调节阀的所能控制的最大的流量和最小流量之比。 ()
- 2、在实际工作中，因阀门前后压差的变化而使理想流量特性畸变成工作特性。 ()
- 3、关小与调节阀串联的切断阀，会使调节阀可调比变小，流量特性变差。 ()
- 4、在实际应用中，调节阀既与管道串联又与管道并联，其工作特性曲线会发生很大变化。 ()
- 5、直通双座调节阀有一个阀芯和两个阀座。 ()
- 6、直通单座阀调节阀适用于小口径、低压差、泄露量要求小的场合。 ()
- 7、直通双座阀调节阀适用于大口径、高压差、泄露量要求不高的场合。 ()

1、在设备安全运行的工况下，能够满足气开式控制阀的是（ ）。

- A、锅炉的燃烧油（气）调节系统；
- B、锅炉汽包的给水调节系统；
- C、锅炉汽包的蒸汽压力调节系统；
- D、锅炉炉膛负压调节系统；

2、执行机构为（ ）作用，阀芯为（ ）装，则该调节阀为气关阀。

- A、正、正 B、正、反 C、反、正 D、正或反、正

3、直通双座调节阀不存在（ ）的特点。

- | | |
|---------------|-------------|
| A.有上下两个阀芯和底阀座 | B.阀关闭时，泄漏量大 |
| C.允许阀芯前后压差较大 | D.阀关闭时，泄漏量小 |

4、气动调节阀的（ ）称为阀体（调节机构）。

A. 阀杆、阀芯和阀座 B. 阀杆和阀芯 C. 阀杆和阀座 D. 阀芯和阀座

5、调节阀的工作流量特性与下列因素中的（ ）无关。

A. 阀前后压力情况 B. 阀座的面积 C. 阀芯曲面形状 D. 配管情况

6、若调节阀的引压管线很长，膜头空间又大，则时间常数及滞后时间都会很大，影响调节质量，其改进方法主要考虑（ ）

A. 增设阀门定位器；

B. 增大调节阀口径；

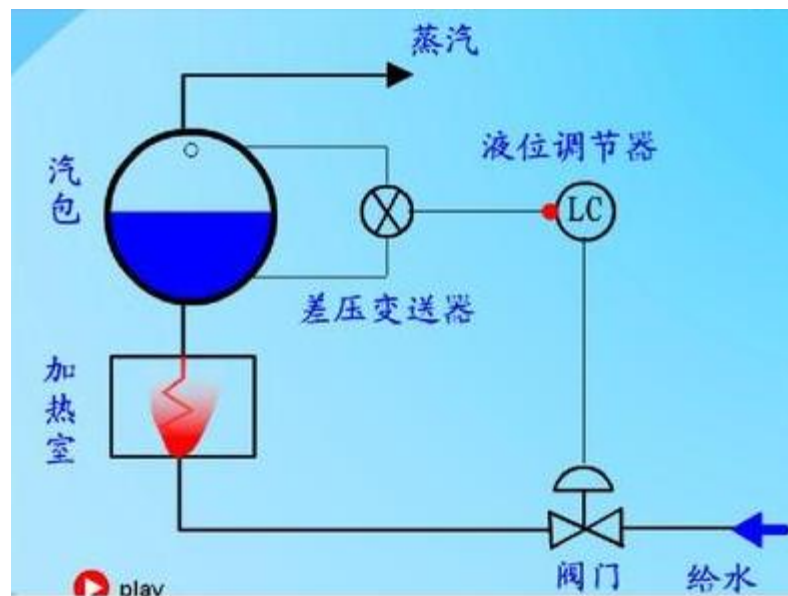
C. 增大调节阀膜片；

D. 投入或加强微分作用

作业

简答题

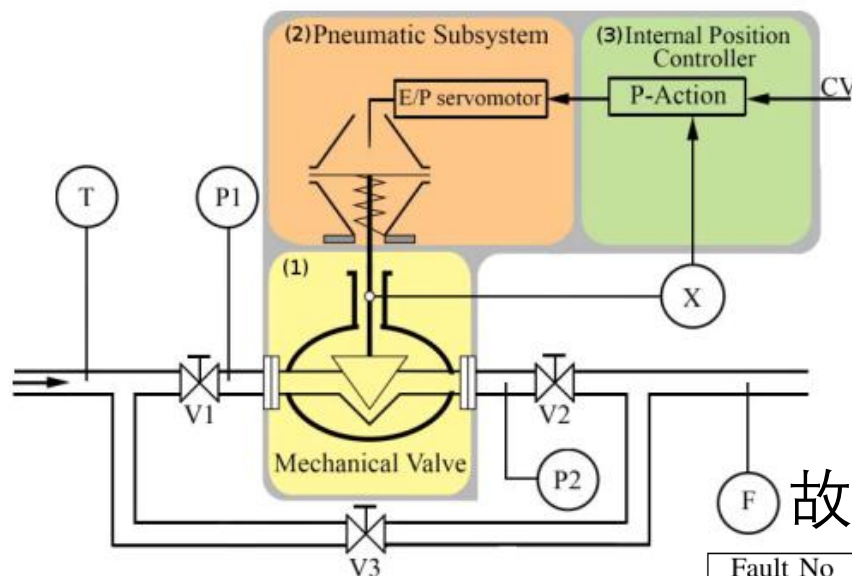
对于右图所示的蒸汽锅炉液位控制系统，请大家分析调节阀的气开、气关方式。



锅炉汽包水位控制系统

气动调节阀的数据驱动故障诊断

DAMADICS Benchmark



故障 (Abrupt & Incipient)

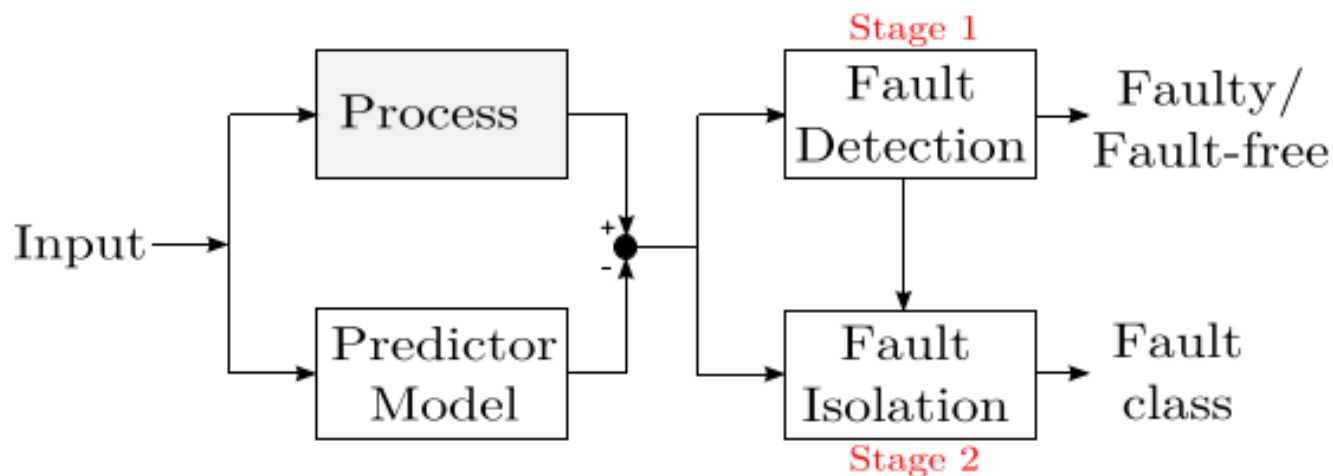
可测变量

Signal	Description
CV	control value
T	temperature of fluid
P_1	fluid's pressure at the valve's input
P_2	fluid's pressure at the valve's output
X	position of the valve's plug
F	flow rate

Fault No	Description	Nature
f_1	Valve clogging	A
f_2	Valve rod or valve seat sedimentation	I
f_3	Valve rod or valve seat erosion	I
f_4	Increase of valve friction	I
f_5	External leakage (bushing, terminals, ...)	I
f_6	Internal leakage (valve tightness)	I
f_7	Medium evaporation or critical flow	A
f_8	Twisted servo-motor stem	A
f_9	servo motor housing or terminal tightness	I
f_{10}	Servo-motor's diaphragm perforation	A
f_{11}	Servo-motor's spring fault	A
f_{12}	Electro-pneumatic transducer fault	A
f_{13}	Stem displacement sensor fault	A
f_{14}	Pressure sensor fault	A
f_{15}	Spring fault	A
f_{16}	E/P supply pressure drop	A
f_{17}	Unexpected pressure change across valve	A
f_{18}	Fully or partially opened bypass valve	A
f_{19}	Flow rate sensor fault	A

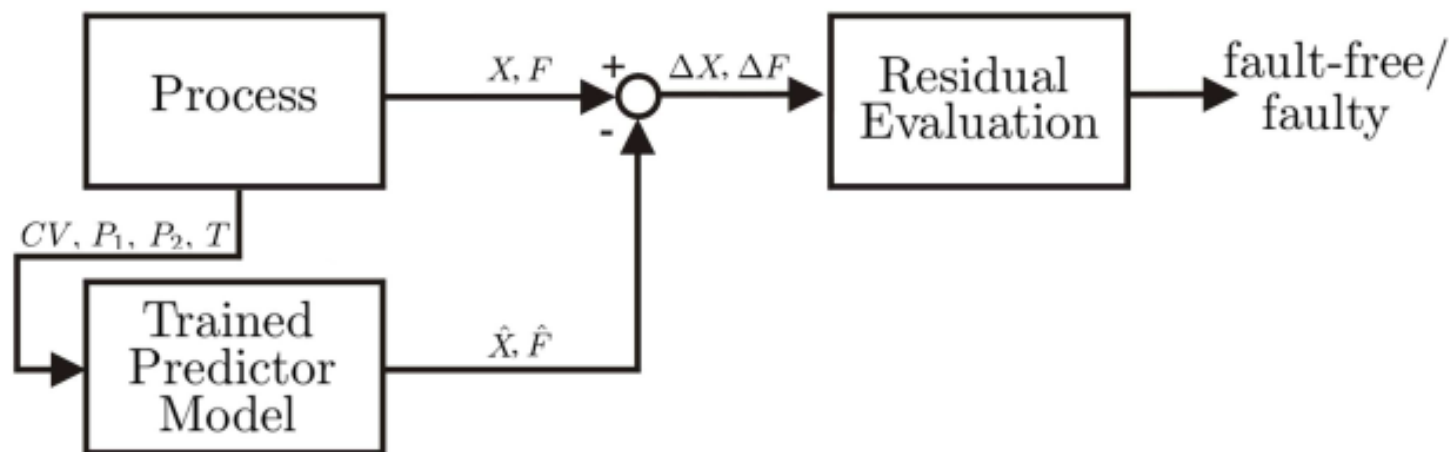
总体思路

- 1) 正常数据建立预测模型
- 2) 残差数据（正常+故障） 实现故障检测
- 3) 残差数据（正常+故障） 实现故障分离



气动调节阀的数据驱动故障诊断

故障检测模块：预测模型



通过LS-SVM建立非线性预测模型

$$\hat{y}[n] = \sum_{i=1}^N \alpha_i K(u, u_i) + b.$$

$$u_X, u_F \subseteq \mathbb{M} = \{CV[n], \dots, CV[n-r], P_1[n], \dots, P_1[n-r], P_2[n], \dots, P_2[n-r], T[n], \dots, T[n-r]\}$$

气动调节阀的数据驱动故障诊断

故障检测模块：预测模型

正常情况下预测模型的输出与真实值比较

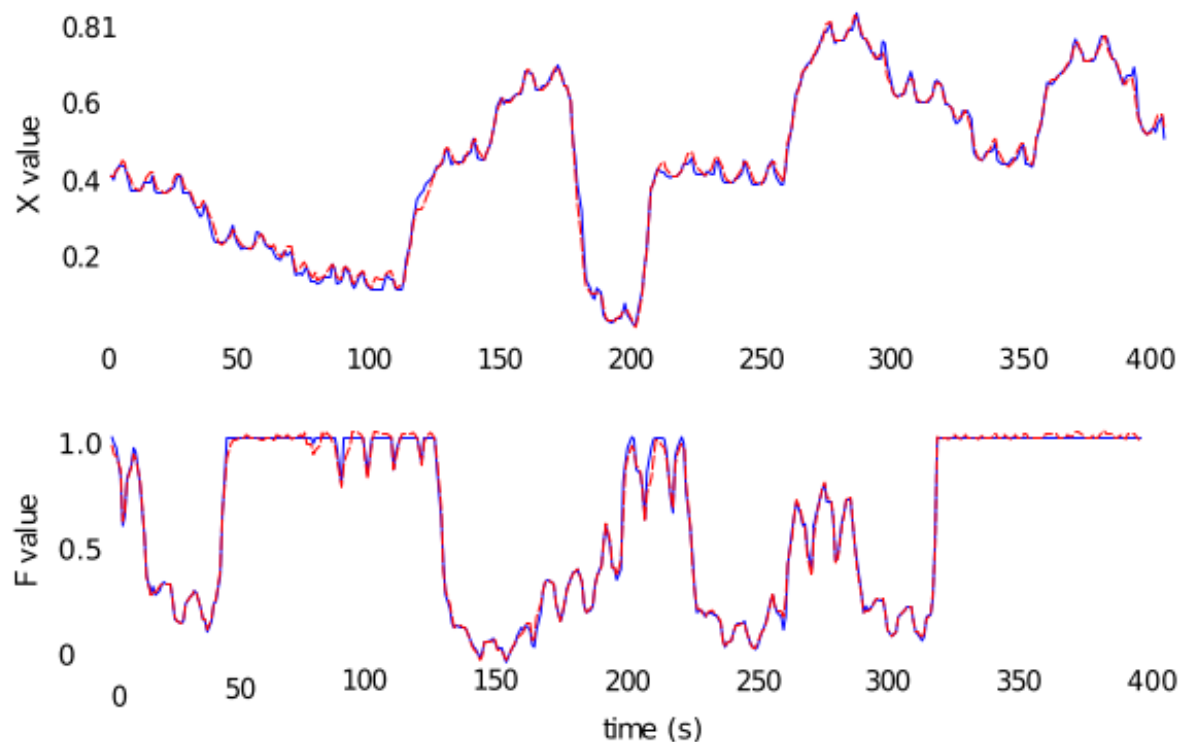


Fig. 4. Predictor models' output (dashed red line) versus system's output (blue line) for X (top) and F (bottom) for test data.

气动调节阀的数据驱动故障诊断

故障检测模块：残差评价

比较后验概率 $P(\omega_0|\Delta)$ 和 $P(\omega_1|\Delta)$



贝叶斯公式
$$P(\omega_i|\Delta) = \frac{P(\Delta, \omega_i)}{P(\Delta)} = \frac{P(\omega_i)P(\Delta|\omega_i)}{P(\Delta)}$$



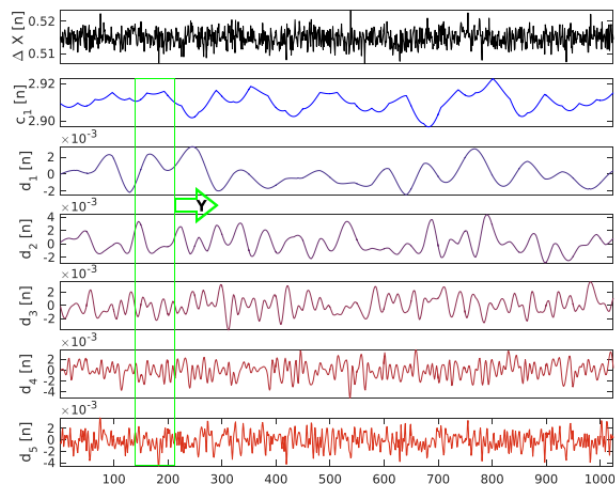
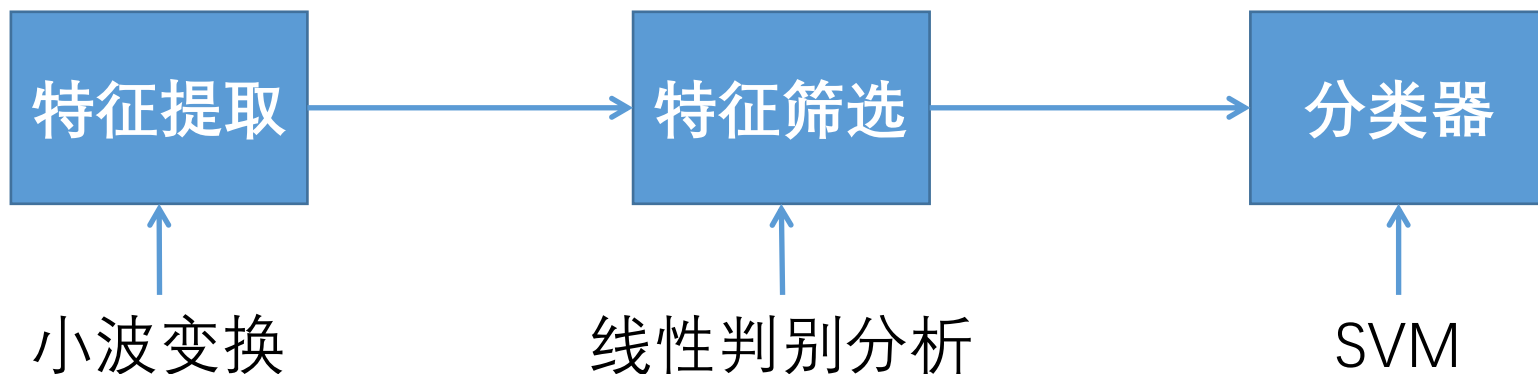
$$P(\omega_0)P(\Delta|\omega_0) \overset{\text{fault-free}}{\underset{\text{faulty}}{\geq}} P(\omega_1)P(\Delta|\omega_1)$$

正常残差数据

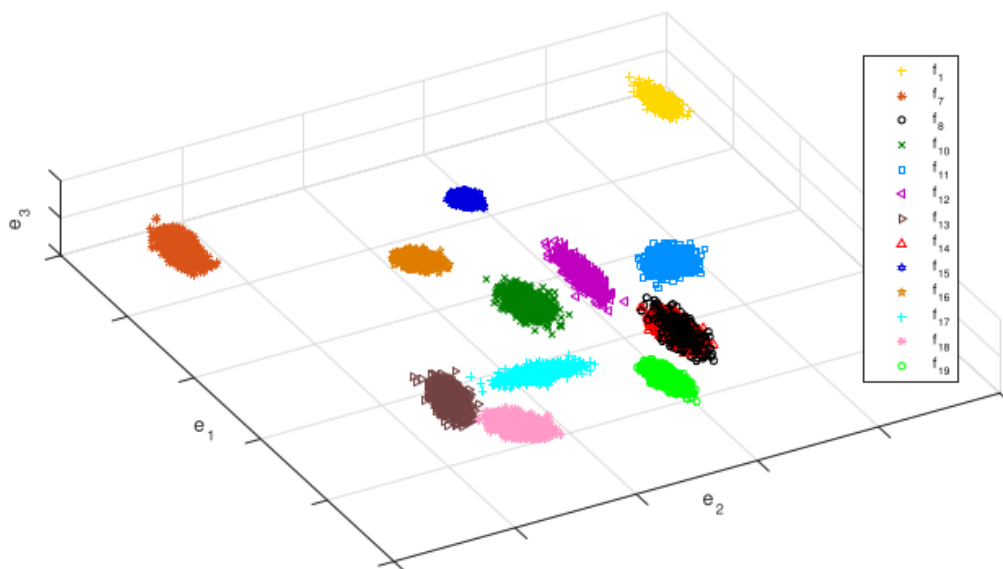
故障残差数据

气动调节阀的数据驱动故障诊断

故障分离模块



$$E_j[n] = \frac{1}{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} d_j^2[n-k].$$



气动调节阀的数据驱动故障诊断

方法验证结果

故障检测性能

Classified	Class	
	ω_0	ω_1
ω_0	100	0.01
ω_1	0	99.99

$P(\omega_1) = 0.1$

Classified	Class	
	ω_0	ω_1
ω_0	94.36	0
ω_1	5.54	100

$P(\omega_1) = 0.2$

故障分离性能

Faults	f_1	f_7	$\{f_8, f_{14}\}$	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{15}	f_{16}	f_{17}	f_{18}	f_{19}
f_1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f_7	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$\{f_8, f_{14}\}$	0	0	95.34	0	2.58	0	0	0	0	0	0	2.08
f_{10}	0	0	0	95.42	0	0	0	0	4.58	0	0	0
f_{11}	0	0	2.68	0	93.54	0	0	0	0	0	0	3.78
f_{12}	0	0	3.29	0	0.87	92.65	0	0	0	0	0	3.19
f_{13}	0	0	0	0	0	0	87.22	0	0	2.36	10.42	0
f_{15}	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
f_{16}	0	0	0	1.26	0	0	0	0	98.55	0	0.19	0
f_{17}	0	0	0	0	0	0	3.80	0	0	95.72	0.48	0
f_{18}	0	0	0	0	0	0	9.06	0	0	1.48	89.46	0
f_{19}	0	0	3.02	0	1.07	3.44	0	0	0	0	0	92.47

Overall Average Accuracy: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_{ii} = 95.03\%$